

خدا کا تحفہ - میرا جسم

1. انسانی جسم کا تعارف

انسانی جسم کا جائزہ

انسانی جسم ایک پیچیدہ، انتہائی منظم ڈھانچہ ہے جو منفرد نظاموں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعامل کرتے ہیں۔ ہر نظام مخصوص اعضاء اور بافتوں پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ ہومیوسٹاسس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری کام انجام دیتے ہیں۔ بقا کے لیے ضروری مستحکم اندرونی حالات۔ انسانی جسم کو سمجھنے میں اس کی اناٹومی (سٹرکچر) اور فزیالوجی (فنکشن) کا جائزہ لینا شامل ہے، اس بات کی بصیرت پیش کرنا کہ اس کے پرزے ہم آہنگی سے کام کرنے کے لیے کیسے بنائے گئے ہیں۔

2. باڈی سسٹمز کا جائزہ:

ہر نظام کا جائزہ

1. کھانکال کا نظام: جسم کا فریم ورک، ہڈیوں، جوڑوں اور مربوط بافتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ اندرونی اعضاء کے لیے معاونت، تحفظ فراہم کرتا ہے اور نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ انوکھی حقیقت: نوزائیدہ بچوں میں تقریباً 270 ہڈیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ تعداد۔ جوانی میں تقریباً 206 تک کم ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ ہڈیاں فیوز ہو جاتی ہیں۔

عضلاتی نظام: جسم کے تمام عضلات پر مشتمل ہے، جو حرکت، کرنسی اور گردش کو قابل بناتا ہے۔ انوکھی حقیقت: زبان اپنے سائز کے لحاظ سے جسم کا سب سے مضبوط عضلہ ہے۔

گردشی نظام: اس میں دل، خون اور خون کی نالیاں شامل ہیں۔ یہ پورے جسم میں آکسیجن اور غذائی اجزاء کی گردش کرتا ہے اور فضلہ کو ہٹاتا ہے۔ **انوکھی حقیقت:** دل روزانہ تقریباً 100,000 بار دھڑکتا ہے، تقریباً 7,570 لیٹر خون پمپ کرتا ہے۔

نظام تنفس: آکسیجن کی مقدار اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس میں پھیپھڑے، ٹریچیا اور ناک کے راستے شامل ہیں۔ **انوکھی حقیقت:** اوسطاً ایک شخص روزانہ تقریباً 22,000 سانس لیتا ہے۔

نظام ہاضمہ: خوراک کو غذائی اجزاء میں توڑ دیتا ہے، جسے جسم توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بڑھوتری، اور سیل کی مرمت، اس میں منہ، معدہ، آنتیں اور دیگر متعلقہ اعضاء شامل ہیں۔ **انوکھی حقیقت:** پورا ہاضمہ منہ سے مقعد تک تقریباً 9 میٹر (30 فٹ) لمبا ہے۔

اعصابی نظام: دونوں رضاکارانہ اعمال (جیسے شعوری حرکت) اور غیر رضاکارانہ اعمال (جیسے سانس لینا) کو کنٹرول کرتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں کو سگنل بھیجتا ہے۔ **انوکھی حقیقت:** دماغ میں تقریباً 86 بلین نیوران ہوتے ہیں۔

اینڈوکرائن سسٹم: غدود پر مشتمل ہوتا ہے جو خون میں ہارمونز جاری کرتا ہے۔ ترقی، تحول، اور موڈ جیسے عمل کو منظم کرنا۔ **انوکھی حقیقت:** انسانی جسم میں 50 سے زیادہ مختلف ہارمون ہوتے ہیں۔

مدافعتی نظام: جسم کو پیتھوجینز جیسے وائرس، بیکٹیریا اور غیر ملکی جسموں سے بچاتا ہے۔ اس میں لفم نوڈس، تلی اور خون کے سفید خلیے شامل ہیں۔ **منفرد حقیقت:** مدافعتی نظام اس سے پہلے پیش آنے والے پیتھوجینز کو یاد رکھ سکتا ہے اور زیادہ مؤثر طریقے سے جواب دے سکتا ہے۔

پیشاب کا نظام: جسم سے فضلہ نکالتا ہے اور پانی کے توازن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں گردے، پیشاب کی نالی، مثانہ اور پیشاب کی نالی شامل ہیں۔ **انوکھی حقیقت:** گردے روزانہ تقریباً 180 لیٹر خون کو فلٹر کرکے تقریباً 1.5 لیٹر پیشاب بناتے ہیں۔

انٹیگومینٹری سسٹم: اس میں جلد، بال اور ناخن شامل ہیں۔ یہ جسم کی حفاظت کرتا ہے، درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے، اور حسی ادراک کی اجازت دیتا ہے، منفرد حقیقت: جلد جسم کا سب سے بڑا عضو ہے، جو تقریباً 2 مربع میٹر پر محیط ہے۔

انٹومی اور فزیالوجی:

اعضاء اور ساخت

دل: پورے جسم میں خون پمپ کرتا ہے، فضلہ کی مصنوعات کو ہٹاتے ہوئے آکسیجن اور غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔

پھیپھڑے: خون کو آکسیجن بنانے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہٹا کر گیس کے تبادلے کو آسان بنائیں۔
جگر: عمل انہضام کے راستے سے غذائی اجزاء، کیمیکلز کو detoxifies، اور پت پیدا کرتا ہے
 گردے فضلہ کو دور کرنے، الیکٹرولائٹس کو منظم کرنے اور سیال کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے خون کو فلٹر کرتے ہیں،
معدہ: گیسٹرک ایسڈ اور انزائمز کا استعمال کرتے ہوئے کھانے کو توڑ کر اسے آنتوں میں ہاضمہ کے لیے تیار کرتا ہے۔

چھوٹی آنت: ہضم شدہ کھانے سے غذائی اجزاء جذب کرتی ہے اور انہیں خون میں منتقل کرتی ہے۔
بڑی آنت: پانی اور نمکیات کو جذب کرتی ہے، ٹھوس فضلہ بناتی ہے۔
دماغ: جسمانی افعال کو کنٹرول کرتا ہے، حسی معلومات پر کارروائی کرتا ہے، اور ادراک اور جذبات کو قابل بناتا ہے۔

جلد: اندرونی اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، درجہ حرارت کو منظم کرتا ہے، اور حسی ادراک کو آسان بناتا ہے۔
مسلز: سکلیٹل سسٹم کی مدد سے کنٹریکٹ اور آرام سے حرکت کو فعال کریں۔

اعضاء کے نظام کے تعاملات
نظام انہضام اور گردش نظام: چھوٹی آنت میں جذب ہونے والے غذائی اجزاء خلیوں میں تقسیم کے لیے خون کے دھارے میں داخل ہوتے ہیں۔
سانس اور گردش نظام: پھیپھڑوں سے آکسیجن خون میں منتقل ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خون سے پھیپھڑوں میں خارج ہوتی ہے۔
اعصابی اور عضلاتی نظام: اعصابی نظام تحریک اور ردعمل کو مربوط کرنے کے لیے پٹھوں کو سگنل بھیجتا ہے۔

اینڈوکرین اور تولیدی نظام: ہارمونز تولیدی عمل اور جنسی نشوونما کو منظم کرتے ہیں۔
 کنکال اور پٹھوں کے نظام: پٹھے ہڈیوں سے منسلک ہوتے ہیں اور سکڑاؤ اور فائدہ اٹھانے کے ذریعے نقل و حرکت کو آسان بناتے ہیں۔
مدافعتی اور گردش نظام: خون کے سفید خلیے پیٹھوجینز کا پتہ لگانے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے خون کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔
انٹیگومینٹری اور امیون سسٹم: جلد پیٹھوجینز کو جسم میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ایک رکاوٹ کا کام کرتی ہے اور جب خلاف ورزی ہوتی ہے تو مدافعتی نظام کو اشارہ کرتی ہے۔
رینل اور اینڈوکرین سسٹم: ہارمونز گردے کے کام کو منظم کرتے ہیں، سیال اور الیکٹرولائٹ توازن کو متاثر کرتے ہیں۔
ہاضمہ اور اعصابی نظام: گٹ میں اندرونی اعصابی نظام عمل انہضام کو منظم کرتا ہے اور مرکزی اعصابی نظام کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔
لمفیٹک اور گردش نظام: لمفیٹک نظام فروں ٹشوز کو زیادہ سیال نکالتا ہے اور اسے خون کے دھارے میں واپس لاتا ہے۔

منفرد حقائق

کنکال نظام

کنکال کا نظام جسم کے ساختی ڈھانچے کو تشکیل دیتا ہے، مدد، تحفظ اور حرکت فراہم کرتا ہے۔ یہ ہڈیوں، جوڑوں اور مربوط بافتوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو جسم کی شکل کو برقرار رکھنے، اہم اعضاء کی حفاظت اور نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ مزید برآں، یہ ضروری معدنیات کو ذخیرہ کرتا ہے اور بون میرو رکھتا ہے، جہاں خون کے خلیے تیار ہوتے ہیں۔

ہائیڈریشن اور کمپوزیشن

انسانی ہڈیوں میں تقریباً 50 فیصد پانی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ظاہری شکل سے زیادہ ہائیڈروس بنتی ہیں۔

ہڈیاں تقریباً 30% کولیجن پر مشتمل ہوتی ہیں، جو لچک فراہم کرتی ہیں، اور 70% معدنی نمکیات، طاقت اور سختی فراہم کرتی ہیں۔

ہڈی انسانی جسم میں دوسرا سخت ترین مادہ ہے، جو صرف دانتوں کے تامچینی سے آگے نکل جاتی ہے۔

طاقت اور استحکام

فیمر سب سے مضبوط اور لمبی ہڈی ہے، جو 2,500 پاؤنڈ تک کمپریشن قوت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ایک اوسط بالغ کے وزن سے 30 گنا زیادہ سہارا دیتی ہے۔ ہڈی کا ایک کیوبک انچ تقریباً 19,000 پاؤنڈ کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، جو کہ پانچ معیاری پک اپ ٹرکوں کے وزن کے برابر ہے۔

اپنی طاقت کے باوجود، ہڈیاں جسم کے کل وزن کا صرف 15 فیصد بنتی ہیں، جو طاقت اور کارکردگی کے درمیان ناقابل یقین توازن کو ظاہر کرتی ہیں۔

ہڈیوں کی دوبارہ تشکیل اور موافقت

کنکال ہر 10 سال میں مسلسل دوبارہ تشکیل کے ذریعے خود کو مکمل طور پر تجدید کرتا ہے، جہاں ہڈیوں کے پرانے ٹشو کو نئے سے تبدیل کیا جاتا ہے۔

ہڈیاں متحرک اور موافقت پذیر ہوتی ہیں، تناؤ کے جواب میں موٹی اور مضبوط ہوتی جاتی ہیں، یہ عمل ہڈیوں کی موافقت کے نام سے جانا جاتا ہے۔

وزن اٹھانے کی مشقیں ہڈیوں کی کثافت کو بڑھا کر ہڈیوں کے نئے بافتوں کی تشکیل کو متحرک کر سکتی ہیں۔ خلا میں، خلا باز کشش ثقل کی کمی کی وجہ سے ہر ماہ اپنی ہڈیوں کے 1% تک کھو سکتے ہیں، جو ہڈیوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں مکینیکل تناؤ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔

منفرد ہڈیاں اور ساخت

hyoid ہڈی، جو گردن میں واقع ہے، وہ واحد ہڈی ہے جو کسی دوسری ہڈی سے جڑی نہیں ہے، جو زبان کے لیے لنگر کے طور پر کام کرتی ہے اور بولنے اور نگلنے میں مدد کرتی ہے۔

Kneep patella (گھٹنے کا کیپ) رگڑ کے تناؤ کے جواب میں Tendon کے اندر نشوونما پاتا ہے، اسے سیسمائڈ ہڈی کے طور پر درجہ بندی کرتا ہے۔

کھوپڑی کئی ہڈیوں پر مشتمل ہوتی ہے جو سیون کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، پیدائش کے وقت اس میں ہڈیوں کے 44 الگ الگ عناصر ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مل جاتے ہیں۔

Scapula (کندھے کا بلیڈ) ایک منفرد مثلث شکل رکھتا ہے جس کی وجہ سے بازو کو حرکت اور لچک ہوتی ہے۔

کان میں سمعی ossicles انسانی جسم کی سب سے چھوٹی ہڈیاں ہیں، جو سننے کے لیے بہت اہم ہیں اور تقریباً چاول کے دانے کے برابر ہوتی ہیں۔

بون میرو اور خون کی پیداوار

بون میرو کا وزن بالغوں میں تقریباً 4-6 پاؤنڈ ہوتا ہے اور یہ روزانہ تقریباً 500 بلین خون کے خلیات پیدا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

جیسے جیسے لوگوں کی عمر ہوتی ہے، بون میرو چکنائی کے خلیات میں اضافے کی وجہ سے رنگ سرخ سے پیلے میں بدل سکتا ہے۔

بون میرو ٹرانسپلانٹ جان بچانے والے، لیوکیمیا جیسے حالات میں خراب یا بیمار میرو کو بھر سکتے ہیں۔

حفاظتی افعال

سانس لینے کے دوران پسلی کا پنجرہ دن میں 10,000 بار تک پھیلتا اور سکڑتا ہے، دل اور پھیپھڑوں جیسے اہم اعضاء کی حفاظت کرتا ہے۔

کھوپڑی 1,000 پاؤنڈ تک کمپریمیسی قوت برداشت کر سکتی ہے، دماغ کو چوٹ سے مؤثر طریقے سے بچاتی ہے۔

Vertebral Column ریڑھ کی ہڈی میں قدرتی منحنی خطوط ہوتے ہیں جو طاقت، لچک، خشک توازن کو بڑھاتے ہیں جبکہ صدمے کو جذب کرتے ہیں،

دلچسپ پراپرٹیز

ہڈیاں Piezo Electric ہوتی ہیں، جب کمپریس ہونے پر بجلی کی چھوٹی چھوٹی اموریٹس پیدا ہوتی ہیں، جو ہڈیوں کی نشوونما اور شفا میں معاون ہوتی ہیں۔

ان میں خوردبینی چینلز کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جسے Haversian کینال کہتے ہیں، جس سے خون کی نالیوں اور اعصاب کو ہڈیوں کے بافتوں سے گزرنے اور پرورش ملتی ہے۔

ہڈیوں میں خود مرمت کرنے کی قابل ذکر صلاحیت ہوتی ہے، اکثر فریکچر کے بعد بغیر کسی نشان کے مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے۔

Osteocalcin، ہڈیوں سے پیدا ہونے والا ہارمون، خون میں شکر اور چربی کے جمع ہونے کو منظم کرنے میں کردار ادا کرتا ہے، کنکال کے نظام کو میٹابولک عمل سے جوڑتا ہے۔

ارتقائی اور فنکشنل اہمیت

انسانی کنکال پیچیدہ کاموں اور آلے کے استعمال کے لیے ہاتھوں کو آزاد کرتے ہوئے، بائی پیڈل لوکوموشن کو سہارا دینے کے لیے تیار ہوا ہے۔

600 سے زیادہ عضلات کے اٹیچمنٹ کے ساتھ، ہڈیاں حرکت اور جسمانی سرگرمیوں کی ایک وسیع رینج کو سہولت فراہم کرتی ہیں۔

ہڈیوں کی ساخت اور پائیداری نے انجینئرنگ میں Biomimicry کو متاثر کیا ہے۔ مضبوط اور ہلکے وزن والے مواد کے ڈیزائن کو متاثر کرنا۔

عضلات کا نظام: طاقت، صحت سے متعلق، اور موافقت

عضلاتی نظام حرکت پیدا کرنے اور Posture کو برقرار رکھنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ کنکال، ہموار، اور دل کے پٹھوں پر مشتمل، یہ رضاکارانہ افعال جیسے چلنے اور عمل انہضام جیسے غیر ارادی افعال کو قابل بناتا ہے۔ پٹھوں کا سکڑاؤ اور نرمی، اعصابی نظام کے ذریعے کنٹرول، مختلف جسمانی حرکات کے لیے ضروری قوت پیدا کرتی ہے،

ساخت اور ساخت

مسلز ایسے ریشوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو انسانی بالوں سے پتلے ہوتے ہیں لیکن ناقابل یقین حد تک مضبوط ہوتے ہیں جن میں سکڑنے اور قوت پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔

انسانی جسم میں 600 سے زیادہ عضلات ہوتے ہیں، جو جسم کے کل وزن کا تقریباً 40 فیصد بنتے ہیں۔ عضلات کے ٹشو مائٹوکونڈریا سے بھرپور ہوتے ہیں، خلیات کے "پاور ہاؤسز"، جو سنکچن کے لیے درکار توانائی پیدا کرتے ہیں۔

طاقت اور فعالیت

ماسیٹر، یا جبڑے کا پٹھے، اپنے سائز کے لحاظ سے سب سے مضبوط عضلہ ہے، جو داڑھ پر 200 پاؤنڈ تک قوت لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

Gluteus maximus جسم کا سب سے بڑا عضلات ہے، جو کرنسی کو برقرار رکھنے اور طاقتور حرکتوں کو فعال کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔

دل، قلبی عضلات پر مشتمل ہے، اوسط زندگی میں 2.5 بلین سے زیادہ بار دھڑکتا ہے، پورے جسم میں انتھک خون پمپ کرتا ہے۔

موافقت اور بحالی

مزاحمتی تربیت کے جواب میں عضلات ہائپر ٹرافی، یا سائز میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ طاقت کی طرف جاتا ہے

عضلات کی یادداشت بار بار تربیت کے ذریعے مخصوص حرکات کی بہتر کارکردگی کی اجازت دیتی ہے۔ عضلات میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ چوٹ لگنے کے بعد نئے پٹھوں کے ریشوں کو دوبارہ بنا کر، اپنی قابل ذکر لچک کو ظاہر کرتے ہوئے خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔

منفرد عضلات اور ساخت

Stapedius سٹیپیڈئس، درمیانی کان میں، انسانی جسم کا سب سے چھوٹا عضلہ ہے، جو Stape کی ہڈی کے ارتعاش کو کنٹرول کرتا ہے۔

ڈایافرام، ایک گنبد نما عضلہ، سانس لینے، سکڑنے اور آرام کرنے کے لیے ضروری ہے تاکہ ہوا کو پھیپھڑوں میں داخل کیا جا سکے۔

زبان آٹھ مختلف پٹھوں سے بنی ہے، جو بولنے، کھانے اور نگلنے کے لیے ضروری پیچیدہ حرکات کو قابل بناتی ہے۔

توانائی اور میٹابولزم

پٹھوں کے ٹشو جسمانی سرگرمی کے دوران Contraction کو ایندھن کے لئے گلائیکوجن، گلوکوز کی ایک شکل، ذخیرہ اور استعمال کر سکتے ہیں۔

شدید ورزش کے دوران، جب آکسیجن کی سطح کم ہوتی ہے تو پٹھے لیکٹک ایسڈ پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلز بوم کا احساس ہوتا ہے۔

آکسیجن پٹھوں کے کام کے لیے ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ ورزش کے دوران آپ کی سانس لینے کی شرح بڑھ جاتی ہے تاکہ پٹھوں کو زیادہ آکسیجن فراہم کی جا سکے۔

برداشت اور کارکردگی

آنکھوں کے پٹھے جسم میں سب سے زیادہ فعال ہوتے ہیں، جو روزانہ تقریباً 100,000 حرکتیں کرتے ہیں۔ اپنی طاقت اور سرگرمی کے باوجود، عضلات ناقابل یقین حد تک موثر ہیں، جوڑوں میں کام کرتے ہوئے مربوط اور ہموار حرکتیں پیدا کرتے ہیں۔

پٹھوں کی برداشت سے مراد پٹھوں کی وہ صلاحیت ہے جو تھکاوٹ کے بغیر وقت کے ساتھ بار بار سنجچن کو برقرار رکھ سکتی ہے۔

حفاظتی اور معاون افعال

ہموار عضلات کھوکھلی اعضاء کی دیواروں جیسے آنتوں اور خون کی نالیوں میں پائے جاتے ہیں، جو غیر ارادی حرکت کے لیے ذمہ دار ہیں۔ کواڈریسیپس، ران کے اگلے حصے میں چار پٹھوں کا گروپ ہے، جو گھٹنے کو بڑھانے اور ٹانگوں کی حرکت کو سہارا دینے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ کالیدی نظام کی عضلات ارادی ہوتے ہیں، یعنی وہ ہموار اور دل کے پٹھوں کے برعکس شعوری کنٹرول میں ہوتے ہیں۔

دلچسپ پراپرٹیز

عضلات میں سکڑاو کے ضمنی پروڈکٹ کے طور پر گرمی پیدا کرتے ہیں، جو جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے، خاص طور پر سرد ماحول میں۔ شرونی فرش کے پٹھے شرونی میں موجود اعضاء کو سہارا دیتے ہیں اور پیشاب اور آنتوں کے تسلسل میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ پٹھوں میں درد اس وقت ہوسکتا ہے جب عضلات غیر ارادی طور پر سکڑ جاتے ہیں اور آرام کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اکثر پانی کی کمی یا الیکٹرو لائٹ عدم توازن کی وجہ سے۔

ارتقائی اور فنکشنل اہمیت

پٹھوں کی نقل و حرکت اور جسمانی سرگرمیوں کی ایک وسیع رینج کو سہولت فراہم کرتے ہیں، ٹھیک موثر مہارت سے لے کر طاقتور لفٹوں تک۔ پٹھوں کی ساخت اور فنکشن نے انجینئرنگ میں بائیومیٹری کو متاثر کیا ہے۔ موثر اور لچکدار مواد کے ڈیزائن کو متاثر کرنا۔ اپنی موافقت، مرمت اور برداشت کرنے کی صلاحیت کے ساتھ، عضلات انسانی جسم کی ارتقائی نفاست کا ثبوت ہیں۔

دوران خون کا نظام

گردشی نظام پورے جسم میں خون کی نقل و حمل کے لیے ضروری ہے، فضلہ کی مصنوعات کو ہٹاتے ہوئے آکسیجن اور غذائی اجزاء کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ اس میں دل شامل ہے، جو خون پمپ کرتا ہے، اور خون کی شریانوں کی شریانوں، رگوں اور کیپیلیریوں کا ایک پیچیدہ نیٹ ورک جو گردش کو آسان بناتا ہے۔ یہ نظام سیال توازن کو برقرار رکھنے اور جسم کے درجہ حرارت کو منظم کر کے مجموعی صحت کی حمایت کرتا ہے۔

وسعت اور رسائی

گردشی نظام وسیع ہے، جس میں خون کی نالیاں 60,000 میل تک پھیلی ہوئی ہیں جو زمین کے گرد دو بار چکر لگانے کے لیے کافی ہیں۔

دل اوسط عمر میں 3 بلین سے زیادہ بار دھڑکتا ہے اور تقریباً 1.5 ملین بیرل خون پمپ کرتا ہے۔

خون کی ساخت اور فنکشن

خون 55% پلازما اور 45% خون کے خلیات (سرخ خلیات، سفید خلیے اور پلیٹلیٹس) پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں تقریباً 5 لیٹر جسم میں گردش کرتے ہیں۔

خون کے سرخ خلیے تقریباً 120 دن تک زندہ رہتے ہیں، جسم کے اندر تقریباً 12,000 میل کا سفر طے کرتے ہیں۔

خون کا بنیادی کام آکسیجن اور غذائی اجزاء کو خلیات تک پہنچانا اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسے فضلہ کو ہٹانا ہے۔

دل کی ساخت اور افعال

دل کا اپنا برقی نظام ہے اور روزانہ اتنی توانائی پیدا کرتا ہے کہ 20 میل تک ٹرک چلا سکے۔
دل کا بائیں بطن القلب سب سے مضبوط خانہ ہے کیونکہ اسے پورے جسم میں خون پمپ کرنا پڑتا ہے۔
دل کے چار خانے ہوتے ہیں: دو اذن القلب اور بطن القلب۔
دل کا دائیں جانب غیر آکسیجن شدہ خون کو پھینپھڑوں میں پمپ کرتا ہے، جب کہ بائیں جانب آکسیجن والے خون کو باقی جسم میں پمپ کرتا ہے۔
دل کی برقی تحریک سائنوٹریل (SA) نوڈ سے شروع ہوتی ہے، جسے اکثر دل کا قدرتی پیس میکر کہا جاتا ہے۔

خون کی نالیاں

جسم کی سب سے بڑی شریان شہ رگ ہے جو کہ باغ کی نلی کے قطر کے برابر ہے۔
سب سے چھوٹی خون کی نالیاں کیپیلیریاں ہیں، جو اتنی چھوٹی ہیں کہ خون کے سرخ خلیات کو ان میں سے ایک فائل میں گزرنا چاہیے۔
خون دل سے دور شریانوں کے ذریعے سفر کرتا ہے اور رگوں سے گزرتا ہے۔
ٹانگوں کی رگوں میں کھلند ہوتے ہیں جو کشش ثقل کے خلاف خون کو دل میں واپس لانے میں مدد کرتے ہیں۔
کیپیلیریاں خون اور بافتوں کے درمیان غذائی اجزاء اور گیس کے تبادلے کی جگہ ہیں۔

گردشی نظام کی فعالیت

گردشی نظام میں نظامی گردش (جو جسم کو خون فراہم کرتی ہے) اور پلمونری گردش (جو پھینپھڑوں کو خون فراہم کرتی ہے) شامل ہیں۔
ہر منٹ میں دل جسم میں تقریباً 5 لیٹر خون پمپ کرتا ہے۔
دل کی آواز، جسے اکثر "لب ڈب" کہا جاتا ہے، دل کے کھلند کے بند ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔

ضابطہ اور موافقت

عمر، خوراک اور جسمانی سرگرمی جیسے عوامل سے خون کا بہاؤ متاثر ہو سکتا ہے۔
گردشی نظام جلد میں خون کے بہاؤ کو ایڈجسٹ کر کے جسم کے درجہ حرارت کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
خون کی نالیاں مختلف عوامل کے جواب میں خون کے بہاؤ اور بلڈ پریشر کو منظم کرنے کے لیے پھیلا (تور) اور تنگ (تنگ) کر سکتی ہیں۔

صحت اور بیماری

کوروونری دمنی (avetry) کی بیماری کوروونری شریانوں میں تختی (plaque) کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔
ہائی بلڈ پریشر، یا ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماری اور فالج کا باعث بن سکتا ہے۔
ورزش دل کو مضبوط بنا کر اور گردش کو بہتر بنا کر قلبی صحت کو بہتر بناتی ہے۔

دلچسپ حقائق

دل خون کو کسی شخص کے سر کے اوپر اور پیر کی انگلیوں تک یکساں کارکردگی کے ساتھ پمپ کر سکتا ہے۔
ایک نوزائیدہ بچے کا دل 120 سے 160 دھڑکن فی منٹ کی شرح سے دھڑکتا ہے، جو کہ ایک بالغ کے مقابلے میں زیادہ تیز ہے۔
فورمین اول دل کا ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جو جنین کی زندگی میں ہوتا ہے لیکن عام طور پر پیدائش کے فوراً بعد بند ہو جاتا ہے۔
خون ایک شخص کے کل جسمانی وزن کا تقریباً 7-8% ہوتا ہے۔

ارتقائی اور فنکشنل اہمیت

دوران خون نہ صرف آکسیجن فراہم کرتا ہے بلکہ جسم کے مختلف حصوں میں ہارمونز اور غذائی اجزاء بھی پہنچاتا ہے۔ 30۔

انسانی جسم کا گردشی نظام جسمانی سرگرمی کی سطح میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

اعصابی نظام

اعصابی نظام اعصاب اور نیوران کے نیٹ ورک کے ذریعے جسمانی افعال کو کنٹرول اور مربوط کرتا ہے۔ یہ مرکزی اعصابی نظام (دماغ اور ریڑھ کی ہڈی) پر مشتمل ہے۔

پردیہ اعصابی نظام۔ دماغ حسی معلومات پر کارروائی کرتا ہے، جسمانی افعال کو منظم کرتا ہے، اور علمی اور جذباتی ردعمل کو قابل بناتا ہے، جبکہ ریڑھ کی ہڈی دماغ اور باقی جسم کے درمیان سگنل منتقل کرتی ہے۔

پیچیدگی اور توانائی کی کھپت

نیورونل نیٹ ورک: انسانی دماغ میں 100 بلین نیوران اور 1,000 ٹریلین Synaptic کنکشن ہوتے ہیں، جو جسم کی تقریباً 20 فیصد توانائی استعمال کرتے ہیں۔

برقی سرگرمی: دماغ تقریباً 12-25 واٹ بجلی پیدا کرتا ہے، جو ایک چھوٹے سے روشنی کے بلب کو چلانے کے لیے کافی ہے۔

معلومات کا ذخیرہ: معلومات کے تقریباً ایک ملین بلین ٹکڑوں کو ذخیرہ کرنے کے قابل، دماغ نیوروپلاسٹٹی، اپنے آپ کو دوبارہ بنانے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔

ساخت اور افعال

درد کا احساس: اس کی پیچیدگی کے باوجود، دماغ خود درد محسوس کرنے والوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے کوئی درد محسوس نہیں کرتا ہے۔

وزن: اوسط بالغ دماغ کا وزن تقریباً 1.3 سے 1.4 کلوگرام (2.8 سے 3.1 پاؤنڈ) ہوتا ہے۔

نیوران کمیونیکیشن: نیوران برقی تحریکوں اور کیمیائی سگنلز کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں، جس میں نیورو ٹرانسمیٹر کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

مرکزی بمقابلہ محیطی عصبی نظام پیریفیرل: سی این ایس (CNS) دماغ اور ریڑھ کی ہڈی پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ پی این ایس میں دیگر تمام اعصابی عناصر شامل ہوتے ہیں۔

دماغی اناتومی

نیوران کاؤنٹ: انسانی دماغ میں تقریباً 86 بلین نیوران موجود ہیں، ہر ایک ہزاروں کنکشن بناتا ہے۔

Cortical Lobes: دماغ کا چار lobes فرنٹل، parietal، occipital اور temporal میں تقسیم ہوتا ہے۔

چھوٹا دماغ: دماغ کے پچھلے حصے میں واقع، سیریلیم موٹر کنٹرول اور کوآرڈینیشن کے لیے اہم ہے۔

ریڑھ کی ہڈی اور اعصاب

لمبائی: انسانی ریڑھ کی ہڈی تقریباً 45 سینٹی میٹر (18 انچ) لمبی ہوتی ہے اور دماغ کی بنیاد سے کمر کے نچلے حصے تک پھیلی ہوتی ہے۔

ریڑھ کی ہڈی کے اعصاب: ریڑھ کی ہڈی میں ریڑھ کی ہڈی کے اعصاب کے 31 جوڑے ہوتے ہیں جو جسم کو حسی اور موٹر افعال فراہم کرتے ہیں۔

خود مختار اعصابی نظام

غیر ضروری افعال: اے این ایس غیر ضروری جسمانی افعال کو کنٹرول کرتا ہے جیسے کہ دل کی خرابی، عمل انہضام، اور سانس کی شرح

ہمدرد بمقابلہ پیرا ہمدرد: ہمدرد اور پیرا ہمدرد نظام جسم کے افعال کو منظم کرنے کے خلاف کام کرتے ہیں۔

دماغ کی حفاظت

خون دماغی رکاوٹ: ایک منتخب پارگمیتا رکاوٹ جو دماغ کو خون کے دھارے میں ممکنہ طور پر نقصان دہ مادوں سے بچاتی ہے۔

آکسیجن کی کھپت: دماغ جسم کی کل آکسیجن سپلائی کا تقریباً 20% استعمال کرتا ہے حالانکہ جسمانی وزن کا صرف 2% ہوتا ہے۔

جذبات اور یادداشت

Amygdala: خوف اور خوشی جیسے جذبات کو پروسیس کرنے میں ملوث ہے۔

ہیپوکیمپس: نئی یادیں بنانے اور مقامی نیویگیشن کے لیے ضروری ہے۔

Neurogenesis: انسانی دماغ زندگی بھر نئے نیوران پیدا کرتا ہے، خاص طور پر ہیپوکیمپس میں۔

علمی فعل اور نیند

سوچنے کا عمل: اوسط فرد کے پاس روزانہ تقریباً 70,000 خیالات ہوتے ہیں۔
نیند اور یادداشت: نیند میموری کو مضبوط کرنے اور مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

حسی اور موٹر پروسیسنگ

ریوارڈ سینٹر: نیوکلیس ایکمبنس جیسے ڈھانچے کو شامل کرتا ہے، جو خوشی کی پروسیسنگ کے لیے اہم ہے۔
حسی نیوران: حسی رسیپٹرز سے معلومات کو سی این ایس میں منتقل کرنا؛ موٹر نیوران CNS سے پٹھوں اور غدود تک کمانڈ لے جاتے ہیں۔

کلیدی اعصابی ڈھانچے

vagus اعصاب: سب سے طویل دماغی اعصاب، دل کی شرح اور عمل انہضام جیسے افعال کو منظم کرتا ہے۔
آپٹک اعصاب: بصری معلومات کو ریٹنا سے دماغ تک پہنچاتا ہے، جو بصارت کے لیے اہم ہے۔

دماغی مواصلات اور موٹر کنٹرول

Corpus Callosum: اعصابی ریشوں کا ایک موٹا بینڈ جو دماغ کے بائیں اور دائیں نصف کرہ کو جوڑتا ہے، جو بین نصف کرہ کے مواصلات کی اجازت دیتا ہے۔

پرائمری موٹر کارٹیکس: رضاکارانہ تحریکوں کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے لیے ذمہ دار۔

حسی اور مقامی پروسیسنگ

بنیادی حسی کارٹیکس: حسی معلومات جیسے ٹچ اور درجہ حرارت پر قابو کرتا ہے۔

نیوروپلاسٹٹی: دماغ کو اس کے افعال کو دوبارہ منظم کر کے چوٹ کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتا ہے۔

نیورو ٹرانسمیٹر اور موڈ ریگولیشن

ڈوپامائن، سیروٹونن، نورپائنفرین: موڈ، جذبات اور دماغی صحت کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

دماغی لابس اور افعال

عارضی لوب: سمعی پروسیسنگ اور زبان کی سمجھ کے لیے اہم،

فرنٹل لوب: انتظامی افعال جیسے منصوبہ بندی، فیصلہ سازی، اور تسلسل کے کنٹرول سے وابستہ

حفاظتی اور ریگولیٹری نظام

Meninges: حفاظتی جھلیوں کی تین پرتیں جو CNS کو ڈھانپتی ہیں۔

Cerebrospinal Fluid (CSF): دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کو گھیرتا ہے، کشن فراہم کرتا ہے اور فضلہ کی

مصنوعات کو ہٹاتا ہے۔

دماغی مہارت اور بیماری

بیسل گینگلیا: تحریک کے قابو اور ہم آہنگی میں شامل۔

نیورو ڈیجینریٹو بیماریاں: الزائمر اور پارکنسن جیسی حالتیں نیوران کے فنکشن کے بڑھتے ہوئے نقصان کے

نتیجے میں،

نظام تنفس

نظام تنفس سانس لینے میں سہولت فراہم کرتا ہے، جس سے جسم اور ماحول کے درمیان آکسیجن اور کاربن

ڈائی آکسائیڈ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ ناک، گردن، larynx، trachea، bronchi، اور پھیپھڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ

نظام جسم میں آکسیجن کی سطح اور۔

اور سانس چھوڑنے کے عمل کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو برقرار رکھتا ہے۔

سانس لینے کے میکانکس

سانس لینے کی فریکوئنسی: ایک شخص دن میں 20,000 بار سانس لیتا ہے، تقریباً 11,000 لیٹر ہوا

سانس لیتا ہے۔

ڈایافرام فنکشن: ڈایافرام، سانس لینے کے لیے بنیادی عضلہ، تحریک کے دوران سینے کی گہا (chest

cavity) کو پھیلانے کے لیے سکڑتا ہے۔

سمندری حجم: اوسطاً، ہر سانس میں تقریباً 500 ملی لیٹر ہوا شامل ہوتی ہے۔

بقایا حجم: سانس چھوڑنے کے بعد، تقریباً 1200 ملی لیٹر ہوا پھیپھڑوں میں رہ جاتی ہے۔

اہم صلاحیت: ہوا کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو زیادہ سے زیادہ سانس لینے کے بعد خارج کی جا سکتی ہے

تقریباً 4-5 لیٹر ہے۔

سرفیکٹنٹ کی پیداوار: سرفیکٹنٹ، پھیپھڑوں کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے، الیولی کے اندر سطح کے تناؤ کو کم کرتا ہے، ان کے گرنے سے روکتا ہے۔

ساختی خصوصیات

پھیپھڑوں کی سطح کا رقبہ: انسانی پھیپھڑوں کا سطحی رقبہ تقریباً 70 مربع میٹر ہے، جو کہ ٹینس کورٹ کے برابر ہے، تاکہ گیس کے تبادلے میں آسانی ہو۔

ناک کا چکر: جسم ہر چند گھنٹوں میں سانس لینے کے لیے نتھنوں کے درمیان باری باری کرتا ہے، جسے ناک سائیکل کہا جاتا ہے۔

پھیپھڑوں کی اناتومی: دائیں پھیپھڑوں میں تین لاب ہوتے ہیں، جبکہ بائیں پھیپھڑوں میں دل کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے دو ہوتے ہیں۔

ٹریچل کی ساخت: 10-12 سینٹی میٹر لمبی ٹریچیا کو گرنے سے روکنے کے لیے کارٹلیج کے حلقوں سے مضبوط کیا جاتا ہے۔

گیس ایکسچینج کا عمل

الیولی کاؤنٹ: پھیپھڑوں میں تقریباً 300 ملین الیولی، چھوٹے تھیلے ہوتے ہیں جہاں گیس کا تبادلہ ہوتا ہے۔ الیولی میں پھیلاؤ: گیس کا تبادلہ بازی (diffusion) کے ذریعہ ہوتا ہے، جہاں آکسیجن الیولی سے خون میں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خون سے الیولی میں منتقل ہوتی ہے۔

آکسیجن کا فیصد: ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کا تقریباً 21 فیصد آکسیجن ہے، جبکہ نائٹروجن تقریباً 78 فیصد ہے۔

ہیموگلوبن اور آکسیجن: آکسیجن-ہیموگلوبن کی علیحدگی کا وکر جزوی دباؤ کے جواب میں ہیموگلوبن کے ذریعہ آکسیجن کے پابند اور رہائی کو ظاہر کرتا ہے۔

حفاظتی میکانزم

مکنیلری کلیئرنس: گانوں کے بلغم کی تعبیر

Cough Reflex: ایک pritsctve meshare جو کورس کرتا ہے۔

Sneeze Reflex: ناک اور منہ سے تیزی سے ہوا باہر نکلی ہے۔

Plesiral Membrane The Sings: کو دو تہوں والی جھلی، pleura میں گھیر لیا جاتا ہے، جو سانس لینے کے دوران ٹریشن کو کم کرتا ہے۔

دوسرے سسٹمز کے ساتھ تعامل

گردشی نظام: نظام تنفس کراسٹری سسٹم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تاکہ بیڑوں کو آکسیجن پہنچایا جا سکے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو خارج کیا جا سکے۔

اعصابی نظام: سانس کی شرح اور گہرائی کو انسٹم کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، بشمول میڈولا اوبلونگاٹا اور پونز۔

نظام انہضام: نگلنے کے دوران، نظام تنفس اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کھانا اور ہوا کی نالی میں داخل نہ ہوں۔

ایسڈ بیس بیلنس: نظام تنفس کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح کو سانس کے ذریعے ایڈجسٹ کر کے خون کے پی ایچ کو کنٹرول کرتا ہے۔

سانس کی صحت

سانس لینے کے نمونے: ورزش، تناؤ، اور صحت کے حالات جیسے عوامل سے متاثر

سانس کی بیماریاں: دمہ، COPD، اور دمہ، پھیپھڑوں کے کام کو خراب کر سکتے ہیں،

ماحولیاتی عوامل: فضائی آلودگی اور الرجی سانس کی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔

سانس کی صفائی: ٹی بی جیسی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اہم ہے۔

تشخیصی اور علاج کے اقدامات

سپائرومیٹری: پھیپھڑوں کے کام اور ہوا کے بہاؤ کی شرح کو ماپتا ہے۔

اضافی آکسیجن: سانس کی دائمی حالتوں والے افراد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

سانس لینے کی مشقیں: ڈایافرامیٹک اور پرسڈ ہونٹ سانس لینے جیسی تکنیکیں پھیپھڑوں کے کام کو بہتر بنا سکتی ہیں۔

نظام ہاضمہ

نظام انہضام خوراک کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں توڑ دیتا ہے جنہیں جسم جذب اور استعمال کر سکتا ہے۔ اس پیچیدہ عمل میں ادخال، مکینیکل اور کیمیائی عمل انہضام، غذائی اجزاء کا جذب، اور فضلہ کا خاتمہ شامل ہے۔ کلیدی اعضاء میں منہ، غذائی نالی، معدہ، چھوٹی آنت، اور بڑی آنت، جگر اور لبلبہ جیسے معاون اعضاء کے ساتھ شامل ہیں۔

Ingestion اور ہاضمہ

خوراک کی مقدار: نظام انہضام ہر روز تقریباً 2.5 لیٹر غذا اور پانی پر کارروائی کرتا ہے۔
چبانہ، چبانے سے غذا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے، لعاب کے ساتھ حرکت کرتا ہے، جس میں کاربوہائیڈریٹ کا ہاضمہ شروع کرنے کے لیے انزائم امالیز ہوتا ہے۔
Peristalsis. عضلست کے سکڑاؤ خوراک کو غذائی نالی کے ذریعے معدے اور آنتوں میں منتقل کرتے ہیں۔
معدہ کا تیزاب. معدہ ہائیڈروکلورک ایسڈ (HC) کو خارج کرتا ہے، PH کو 1.5-3.5 تک کم کرتا ہے، جو بیکٹیریا کو مارتا ہے اور پروٹین کو توڑ دیتا ہے۔
انزائم کی سرگرمی۔ پیپسن جیسے انزائم پیٹ میں پروٹین کو توڑ دیتے ہیں، جب کہ لپیس (lipase) چھوٹی آنت میں چربی کو ہضم کرتے ہیں۔

غذائی اجزاء کا جذب

چھوٹی آنت: چھوٹی آنت، خاص طور پر جیجنم اور لینم، خون کے دھارے میں غذائی اجزاء جذب کرتی ہے۔
Villi اور Microvilli: چھوٹی آنت میں یہ چھوٹے پروجیکشنز جذب ہونے کے لیے سطح کے رقبے میں تقریباً 30 گنا اضافہ کرتے ہیں۔
پت کی پیداوار: جگر پتتاشی پیدا کرتا ہے، پتتاشی میں ذخیرہ ہوتا ہے، اور چربی کے عمل انہضام میں مدد کے لیے چھوٹی آنت میں چھوڑتا ہے۔
لبلبے کے انزائم: لبلبہ کاربوہائیڈریٹس، چکنائی اور پروٹین کو ہضم کرنے میں مدد کے لیے چھوٹی آنت میں امالیز، لپیس اور پروٹیز جیسے خامروں کو جاری کرتا ہے۔
پانی جذب: پانی کی مقدار کا تقریباً 90% چھوٹی آنت میں جذب ہوتا ہے، باقی بڑی آنت میں جذب ہوتا ہے۔
اخراج اور فضلہ کا اخراج: بڑی آنت کا کام: بڑی آنت (بڑی آنت) بقیہ پانی اور الیکٹرولائٹس کو جذب کرتی ہے، فضلے کو مل میں کمپیکٹ کرتی ہے۔

فائبر کا کردار: فائبر ہاضمے کے ذریعے کھانے کی نقل و حرکت کو تیز کر کے اور آنتوں کی باقاعدگی کو فروغ دے کر ہاضمے میں مدد کرتا ہے۔

منہ، غذائی نالی: اور پیچیدہ عمل inwohne vigestion mechaniod اور کیمیائی عمل انہضام ریکٹم اور اینیو: ریکشن میں ذخیرہ شدہ فسیسار شوچ کے دوران مقعد کو سیسرڈو نہیں دیتا ہے۔

ہاضمے کے ہارمونز

Gastrin: یہ معدہ سے خارج ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے تیزابی مادے خارج ہوتے ہیں جو ہاضمے میں مدد کرتے ہیں۔

سیکریٹن: ایک ہارمون جو لبلبہ کو ٹیکاریشنٹ، نیوٹرالیونگ پیٹ میں تیزاب چھوڑنے پر اکساتا ہے کیونکہ کھانا چھوٹی آنت میں داخل ہوتا ہے۔

Cholecystokinin (CCK): چھوٹی آنت کے ذریعے خارج ہوتا ہے، CCK سٹریڈسٹس کو پتتاشی سے خارج کیا جاتا ہے تاکہ چکنائی کو جذب کیا جا سکے۔

گھریلن اور لیپٹین (Ghrelin and Leptin): گھریلن بھوک کو تیز کرتا ہے، جبکہ لیپٹین دماغ کو پیٹ بھرنے کا اشارہ دیتا ہے۔

حفاظتی میکانزم

بلغم کی پیداوار: معدے کی پرت بلغم پیدا کرتی ہے تاکہ اس کے اپنے تیزابی ماحول سے بچا جاسکے۔

گٹ مائکروبیوٹا: آنتوں میں کھربوں بیکٹیریا ہاضمے میں مدد کرتے ہیں، وٹامنز (جیسے B اور K) پیدا کرتے ہیں، اور مدافعتی نظام کو مضبوط کرتے ہیں۔

مدافعتی دفاع: گٹ سے وابستہ لیمنائیڈ ٹشو (GALT) میں مدافعتی خلیات ہوتے ہیں جو بیرونی جراثیم کا پتہ لگاتے اور ان سے لڑتے ہیں۔

ایسڈ نیوٹرلائزیشن: لبلبہ سے بائی کاربونیٹ چھوٹی آنت میں داخل ہونے والے پیٹ کے تیزاب کو بے اثر کرتا ہے تاکہ اس کے اسٹر کو پہنچنے والے نقصان کو روک سکے۔

دوسرے سسٹمز کے ساتھ تعامل

گردشی نظام: چھوٹی آنت میں جذب ہونے والے غذائی اجزاء خون کے دھارے میں داخل ہوتے ہیں اور ٹشوز تک پہنچ جاتے ہیں۔

اعصابی نظام: اندرونی اعصابی نظام ("گٹ برین") ہاضمے کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے اور تناؤ جیسے جذبات کا جواب دیتا ہے، ہاضمے کو متاثر کرتا ہے۔

اینڈوکرائن سسٹم: ہارمونز ہاضمے اور بھوک کے سگنل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، لبلبہ سے انسولین گلوکوز کے جذب کو منظم کرتی ہے۔

جگر کا کام: جگر غذائی اجزاء کو جذب کرتا ہے، مادوں کو detoxifies کرتا ہے، اور توانائی کے لیے glycogen کو ذخیرہ کرتا ہے۔

ہاضمہ صحت

غذائی ریشہ: آنتوں کی صحت اور قبض کو روکنے کے لیے اہم۔

آنتوں کی خرابی: چڑچڑاہٹ آنتوں کے سنڈروم (آئی بی ایس)، کروہن کی بیماری، اور ایسڈ ریفلوکس جیسے حالات ہاضمہ کے کام کو متاثر کر سکتے ہیں،

ہائیڈریشن: ہاضمے کے لیے پانی کا مناسب استعمال ضروری ہے، خاص طور پر خوراک کو توڑنے اور غذائی اجزاء کو جذب کرنے کے لیے

ہاضمہ کی حفظان صحت۔ مناسب حفظان صحت، بشمول ہاتھ دھونے اور کھانے کی کو ڈھانک کر رکھنا، فوڈ پوائزننگ جیسے انفیکشن کو روکتا ہے۔

پروبیوٹکس (Probiotics): پروبائیوٹکس کا استعمال، جیسے دہی میں، صحت مند آنتوں کے بیکٹیریا کو فروغ دے سکتا ہے۔

تشخیصی اور علاج کے اقدامات

اینڈوسکوپي: السر اور پولیپس جیسے حالات کی تشخیص کے لیے نظام انہضام کو دیکھنے کے لیے کیمرے کے ساتھ لچکدار ٹیوب کا استعمال کرتے ہوئے ایک طریقہ کار

کولونوسکوپي: بڑی آنت کی جانچ کرنے کے لیے ایک تشخیصی آلہ، جو اکثر بڑی آنت کے کینسر کا پتہ لگانے یا آنتوں کے مسائل کی تحقیقات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

خوراک کی ایڈجسٹمنٹ: خاص غذا، جیسے کم FODMAP، IBS جیسے ہاضمہ کی خرابی کی علامات کو کم کر سکتی ہے۔

اینٹاسیڈز (Antacid): ہارٹ بم یا ایسڈ ریفلوکس کے معاملات میں پیٹ کے تیزاب کو بے اثر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

اینڈوکرائن سسٹم

اینڈوکرائن سسٹم ہارمونز کے ذریعے مختلف جسمانی افعال کو منظم کرتا ہے، جو کہ کیمیکل میسنجر ہیں جو غدود کے ذریعے خون میں جاری ہوتے ہیں، بڑے غدود میں غدہ نخائیہ، غدہ درقیہ، برگردوی غدود اور لبلبہ شامل ہیں۔ یہ نظام نمو، میٹابولزم، پنیروتنپادن، اور مزاج کی نگرانی کرتا ہے، ہومیوسٹاسس کو برقرار رکھتا ہے اور اندرونی اور بیرونی تبدیلیوں کا جواب دیتا ہے۔

ہارمون کی پیداوار

جسم کے غدود 50 سے زیادہ مختلف ہارمونز پیدا کرتے ہیں، جو میٹابولزم، نشوونما، مزاج، اور جسمانی افعال کو منظم کرتے ہیں۔

ایڈرینالین جیسے ہومیونس جسم کو "لڑائی یا پرواز" (Fight and Flight) کے ردعمل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ دباؤ والے حالات میں دل کی شرح اور توانائی کی سطح میں اضافہ۔

پائنل گلینڈ

میلٹونن پیدا کرتا ہے، جو نیند کے جاگنے کے چکر کو منظم کرتا ہے اور روشنی کی نمائش سے متاثر ہوتا ہے۔

پائنل غدود پائن کون کی شکل کا ہوتا ہے اور اندھیرے میں زیادہ میلٹونن پیدا کرتا ہے۔
غدہ درقیہ:

thyrosine (14) اور triiodothyronine (13) جیسے ہارمونز پیدا کر کے میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے۔

تائرواڈ کیٹسیفونن calcitonin بھی پیدا کرتا ہے، جو خون اور ہڈیوں میں کیلشیم کی سطح کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

برگردوی غدود:

تناؤ کے ردعمل کے ہارمونز جیسے ایڈرینالین (ایپینفرین) اور کورٹیسول پیدا کرتے ہیں، جو جسم کو تناؤ کا جواب دینے میں مدد کرتے ہیں۔
ایڈرینل کورٹیکس کورٹیکوسٹیروئڈز تیار کرتا ہے، بشمول کورٹیسول، جو میٹابولزم اور مدافعتی ردعمل کو منظم کرتا ہے

لبلبہ

اینڈوکرائن اور خارجی غدود دونوں کے طور پر کام کرتا ہے، خون میں شکر کی سطح کو منظم کرنے کے لیے انسولین اور گلوکاگن پیدا کرتا ہے۔
لینگرہانس کے جزیروں میں الفا خلیات ہوتے ہیں جو گلوکاگن اور بیٹا خلیات کو خارج کرتے ہیں جو انسولین کو خارج کرتے ہیں،

نخاعیہ غدود

جسے اکثر "ماسٹر گلینڈ" کہا جاتا ہے، یہ دوسرے اینڈوکرائن غدود کو کنٹرول کرتا ہے اور نشوونما، تولید، اور تناؤ کے ردعمل کو کنٹرول کرتا ہے۔

اگلا گوشہ پٹیوٹری ہارمون پیدا کرتی ہے جیسے کہ نشونما کا ہارمون، LH، FSH، اور ACTH۔

ہائپوتھیلیمس

اعصابی نظام کو اینڈوکرائن سسٹم سے جوڑتا ہے اور پٹیوٹری غدود کو جاری کرنے اور روکنے والے عوامل کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے۔

شیر عرنٹہ ہارمون کی پیداوار کے ذریعے بھوک، پیاس اور نیند کی رفتار کو منظم کرتا ہے۔

برگردرقیہ غدود:

پیراٹائیرائڈ ہارمون (PTH) پیدا کرتا ہے، جو خون اور ہڈیوں میں کیلشیم کی سطح کو منظم کرتا ہے۔

غدود تیموسیہ:

ٹی خلیات کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جو کہ مدافعتی کام کے لیے ضروری ہیں۔

مرجاؤ وہ لوگ جو ٹرمونی ردعمل گاتے ہیں۔

بیضہ دانی:

بیضہ دان سے progestogen اور lestrgen نامی ہارمون خارج ہوتے ہیں جو انسانی مادہ تولیدی صحت اور ماہواری چکر کیلئے انتہائی اہم ہے۔

فوط Testosterone تیار ہوتا ہے۔

ٹیسٹون، جو مردانہ تولیدی صحت کے عضلات کی نشوونما اور ثانوی جنسی خصوصیات کے لیے اہم ہے۔

اینڈوکرائن سسٹم فیڈ بیک میکانزم

سسٹم کے فیڈ بیک لوپس، جیسے منفی فیڈ بیک، ایک تنگ رینج میں ہارمون کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔

ہائپوتھیلیمس-پٹیوٹری-ایڈرینل (HRA) ایکسل تناؤ کے ردعمل کو دوبارہ منظم کرتا ہے۔

نمو اور ترقی

اینڈوکرائن سسٹم گروتھ ہارمون، ایسٹروجن اور ٹیسٹوسٹیرون جیسے ہارمونز کے ذریعے نمو کو کنٹرول کرتا ہے۔
بلوغت اور عمر بڑھنے کا اثر اینڈوکرائن سسٹم پر ہوتا ہے۔

بلڈ شوگر ریگولیشن

لبلبہ سے انسولین اور گلوکاگن خون میں گلوکوز کی سطح کو ایک تنگ رینج میں برقرار رکھتے ہیں، جو توانائی کے ضابطے کے لیے ضروری ہے۔

اعصابی نظام کے ساتھ تعامل

ہائپوتھیلیمس محرکات کے ہارمونل اور اعصابی ردعمل دونوں کو کنٹرول کرتا ہے، اعصابی نظام کے ساتھ قریبی تعامل کرتا ہے۔

انٹیگومینٹری سسٹم (جلد، بال اور ناخن)

انٹیگومینٹری سسٹم، بنیادی طور پر جلد، جسم کے سب سے بڑے عضو کے طور پر کام کرتا ہے اور اہم حفاظتی افعال فراہم کرتا ہے۔ یہ ماحولیاتی خطرات کے خلاف ایک رکاوٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ جسم کے درجہ

حرارت کو منظم کرتا ہے، اور اپنے حسی رسیپٹرز کے ذریعے احساس کو قابل بناتا ہے۔ dermis، epidermis اور hypodermis پر مشتمل، اس میں بال اور ناخن بھی شامل ہیں، جو تحفظ اور حسی افعال میں حصہ ڈالتے ہیں۔

وسعت اور رسائی

جلد، جسم کا سب سے بڑا عضو، بالغوں میں تقریباً 22 مربع فٹ پر محیط ہوتا ہے اور ہر 28 دن میں خود کی تجدید کرتا ہے۔

جلد کی ساخت اور فنکشن

جلد میں تقریباً 300 ملین خلیے ہوتے ہیں، جو فی منٹ تقریباً 40,000 خلیے جھڑ جاتے ہیں۔ سالانہ تقریباً 8 پاؤنڈ جلد کے فلیکس میں ترجمہ کرنا۔

یہ سرگرمی اور ماحولیاتی حالات سے متاثر ہو کر روزانہ 3 گیلن (تقریباً 11 لیٹر) پسینہ پیدا کر سکتا ہے۔ پیتھوجین کے داخلے کو روکنے اور پانی کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے جلد کی رکاوٹ کا کام بہت اہم ہے۔

بال اور ناخن

انسانی جسم میں بال دوسرے سب سے تیزی سے بڑھنے والے ٹشو ہیں، جو ہر ماہ تقریباً آدھا انچ (1.25 سینٹی میٹر) بڑھتے ہیں۔

انگلیوں کے ناخن تقریباً 3.5 ملی میٹر فی مہینہ، یا تقریباً 0.1 ملی میٹر فی دن بڑھتے ہیں۔ بالوں کے رنگ کا تعین میلانین کی پیداوار سے ہوتا ہے، اور بال جسم کے مختلف حصوں سے بڑھ سکتے ہیں، بشمول کھوپڑی، eyebrow اور بازو۔

جلد کی ساخت اور فنکشن

جلد کی تین اہم تہیں ہوتی ہیں: ایپیڈرمس (بیرونی تہ)، ڈرمس (درمیانی تہ) اور ہائیپوڈرمس (سیکیٹینیئس پرت)۔ epidermis، بنیادی طور پر keratinocytes سے بنا، keratin پیدا کرتا ہے اور melanocytes پر مشتمل ہوتا ہے جو melanin پیدا کرتا ہے۔

dermis، epidermis کے نیچے، خون کی نالیوں، اعصاب، بالوں کے پودے، اور مربوط ٹشو پر مشتمل ہوتا ہے۔

ہائیپوڈرمس کشن کے طور پر کام کرتا ہے، موصلیت فراہم کرتا ہے اور جلد کو بنیادی ڈھانچے سے جوڑتا ہے۔

پسینہ اور درجہ حرارت کا ضابطہ

جلد میں تقریباً 2 ملین پسینے کے غدود ہوتے ہیں، جو ایککرائن (درجہ حرارت کے ضابطے کے لیے) اور apocrine (جسم کی بدبو سے وابستہ) غدود میں تقسیم ہوتے ہیں۔ جلد کی درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت میں میکانزم شامل ہوتا ہے جیسے پسینہ آنا اور خون کے بہاؤ کو ایڈجسٹ کرنا۔

بالوں کی نشوونما اور اقسام

بالوں کی نشوونما سائیکلوں میں ہوتی ہے: ایناجن (ترقی کا مرحلہ)، کیٹیجن (عبوری مرحلہ)، اور ٹیلوجن (آرام کا مرحلہ)۔

کھوپڑی میں اوسطاً 150,000 سے 200,000 بال ہوتے ہیں، جو جینیاتی اور ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے ساخت، رنگ اور موٹائی میں مختلف ہو سکتے ہیں۔

ناخن کی نشوونما اور ساخت

ناخن کیراٹین سے بنے ہوتے ہیں اور انگلیوں اور انگلیوں کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں۔ عمر اور صحت جیسے عوامل کے لحاظ سے وہ مختلف شرحوں پر بڑھتے ہیں۔

ناخن کے تین حصے ہوتے ہیں: نیل پلیٹ، کیل بیڈ اور کٹیکل۔

ضابطہ اور موافقت

جلد کا قدرتی پی ایچ لیول 4.5 اور 5.5 کے درمیان ہوتا ہے، جو اس کے رکاوٹ کے کام کو برقرار رکھنے اور انفیکشن کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔

نمی جذب کرنے اور درجہ حرارت کو منظم کرنے کی جلد کی صلاحیت ہائیڈریشن، جلد کی دیکھ بھال کی مصنوعات اور ماحولیاتی حالات سے متاثر ہوتی ہے۔

صحت اور بیماری

جلد کی صحت غذا، ہائیڈریشن، UV شعاعوں کی نمائش، اور طرز زندگی کے انتخاب جیسے عوامل سے متاثر ہو سکتی ہے۔

بالوں کا گرنا عارضی یا مستقل ہو سکتا ہے اور یہ جینیات، ہارمونل تبدیلیوں اور صحت کے حالات سے متاثر ہوتا ہے۔

دلچسپ حقائق

جلد کی ٹین کی صلاحیت UV شعاعوں کا ایک حفاظتی ردعمل ہے، جس سے میلانین کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔

اوسطاً ایک شخص روزانہ تقریباً 50 سے 100 بالوں کو کھو دیتا ہے، جو بالوں کے بڑھنے کے چکر کا ایک عام حصہ ہے۔

ارتقائی اور فنکشنل اہمیت

جلد وٹامن ڈی کی ترکیب میں ایک کردار ادا کرتی ہے، جو کیلشیم کے جذب اور ہڈیوں کی صحت کے لیے اہم ہے۔

جلد کے مختلف ضمیمے، جیسے بالوں کے پتے اور پسینے کے غدود، اس کے مجموعی کام اور صحت میں حصہ ڈالتے ہیں۔

مدافعتی نظام

مدافعتی نظام خلیوں کی شناخت کے ذریعے جسم کے انفیکشن اور بیماریوں کا دفاع کرتا ہے۔ پیتھوجینز کو غیر مؤثر بنانے سے جسم کو انفیکشن اور خلیات کے نیٹ ورک اور ایسے اعضاء کے خلاف مزاحمت کرتا ہے جنہیں ہم بیکٹیریا، وائرس اور پھپھوندکھتے ہیں۔ کلیدی اجزاء میں خون کے خلیات، ضد اجسام کو برقرار رکھنا، جسم کی حفاظت کے لیے ایک ساتھ اینارک کرنا شامل ہے جو صحت کو برقرار رکھنے اور حملہ آوروں سے لڑنے میں تعاون کرتے ہیں۔

کلیدی اجزاء

مدافعتی خلیے: خون کے سفید خلیے، یا لیوکوائٹس، مدافعتی نظام کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں مختلف قسم کے سوڈیز، یا لیوکروفیجز، ٹی سیلز، اور بی سیلز شامل ہیں، جن میں سے ہر ایک پیتھوجینز کی شناخت اور ان کا مقابلہ کرنے میں خصوصی کام کرتا ہے۔

بون میرو: تمام خون کے خلیات بشمول مدافعتی خلیات پیدا کرتا ہے، زندگی بھر ہیماتوپوائسز، خون کے خلیوں کی تشکیل کا عمل، ان خلیوں کی مسلسل فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔

تھامس: سینے میں واقع ہے، یہ T-خلیوں کی پختگی کے لیے ضروری ہے، جو انکولی قوت مدافعت میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

تلی: خون کو فلٹر کرتا ہے، خون کے پرانے یا خراب شدہ خلیات کو ہٹاتا ہے، اور اینٹی باڈیز بنا کر اور سفید خون کے خلیات کو ذخیرہ کر کے انفیکشن سے لڑنے میں مدد کرتا ہے۔

لمفاتی نظام: کے عقدے لفی نالیوں پر مشتمل ہے جو مدافعتی خلیوں کو منتقل کرتے ہیں اور پیتھوجینز کو فلٹر کرتے ہیں۔ یہ ٹشوز سے اضافی سیال نکال کر سیال توازن میں بھی مدد کرتا ہے۔

مدافعتی ردعمل

پیدائشی مدافعت جسمانی طور پر فوری، غیر مخصوص دفاع فراہم کرتا ہے۔

رکاوٹیں (جیسے جلد)، سوزش، اور phagocytosis۔ قدرتی قاتل (NK) خلیات اور macrophage پر مشتمل ہے۔

حاصل کردہ مدافعت۔

اڈاپٹیو امیونٹی: ٹی سیلز اور بی سیلز کے ذریعے پیتھوجینز کے لیے مخصوص ردعمل تیار کرتا ہے۔ یہ بعد کی نمائشوں پر تیز ردعمل کے لیے میموری سیلز تیار کرتا ہے۔ دو اہم اجزاء شامل ہیں:

Humoral Immunity: بی سیلز کے ذریعے ثالثی کی جاتی ہے جو پیتھوجینز کو بے اثر کرنے کے لیے اینٹی باڈیز تیار کرتے ہیں۔

Cell-Mediated Immunity: T-cells شامل ہیں جو متاثرہ خلیوں کو پہچانتے اور تباہ کرتے ہیں۔

مدافعتی افعال

شناخت اور یادداشت: مدافعتی نظام ہزاروں پیتھوجینز کو پہچان اور یاد رکھ سکتا ہے۔ یہ خون کے ایک قطرے میں تقریباً 50 ملین سفید خون کے خلیات پیدا کرتا ہے اور پیتھوجینز یا ویکسینیشن کے پچھلے نمائش کے ذریعے میموری سیلز تیار کرتا ہے۔

صند اجسام کی پیداوار: بی خلیے صند اجسام (اینٹی بیز کی قسمیں جو مخصوص بارجیل اور پیتھوجینز کو بے اثر کرتے ہیں) پیدا کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے اینٹی باڈیز ہیں جن میں الرجک رد عمل بھی شامل ہے۔
Phagocytosis: Macrophages اور دیگر phagocytes پیتھوجینز، مردہ خلیات اور ملبے کو گھیر لیتے ہیں اور ہضم کرتے ہیں۔

سائٹوکائنز اور انٹرفیرون: مالیکیولز جیسے سائٹوکائنز اور انٹرفیرونز Cytable اور مدافعتی ردعمل کو مربوط کرتے ہیں، جسم کی انفیکشن اور سوزش سے لڑنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں۔
تکمیلی نظام: پروٹین کا ایک گروپ جو سوزش کو فروغ دے کر اور پیتھوجینز کو براہ راست مار کر مدافعتی ردعمل کو بڑھاتا ہے۔
 مدافعتی نظام کا تعامل

گٹ سے وابستہ لیمنفائیڈ ٹشو (GALT): اس میں پیئر کے پیچ جیسے ڈھانچے شامل ہیں اور یہ آنتوں اور دیگر بلغمی سطحوں کی حفاظت کے لیے بلغمی قوت مدافعت کے لیے اہم ہے۔
Microblome: گٹ مائکروبیوم، کھربوں مائکروجنزموں پر مشتمل ہے، مدافعتی فعل کو تبدیل کرنے اور مجموعی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
مدافعتی رواداری: بے ضرر مادوں اور پیتھوجینز کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت، خود کار مدافعتی ردعمل کو روکتی ہے جہاں مدافعتی نظام غلطی سے جسم کے اپنے ٹشوز کو نشانہ بناتا ہے۔

عوارض اور علاج

خود بخود بیماریاں: ایسی حالتیں جہاں مدافعتی نظام جسم کے اپنے ٹشوز کو نشانہ بناتا ہے، جیسے کہ rheumatoid arthritis اور لیوپس۔

الرجی: بے ضرر مادوں (الرجین) کے خلاف مبالغہ آمیز مدافعتی ردعمل، جس کی وجہ سے خارش اور سوجن جیسی علامات ہوتی ہیں۔

امیونو تھراپی: مدافعتی ردعمل کو بڑھا کر یا انجینئرڈ مدافعتی خلیوں کو متعارف کروا کر کینسر جیسی بیماریوں سے لڑنے کے لیے جسم کے مدافعتی نظام کا استعمال کرتا ہے۔

ویکسین: طویل مدتی تحفظ فراہم کرتے ہوئے مخصوص پیتھوجینز کے خلاف میموری ردعمل پیدا کرنے کے لیے مدافعتی نظام کو متحرک کرتا ہے۔

بڑھاپے اور قوت مدافعت

مدافعتی عمل: عمر کے ساتھ مدافعتی فنکشن میں بتدریج کمی، جس کے نتیجے میں انفیکشن کے لیے حساسیت میں اضافہ اور ویکسین کی افادیت میں کمی واقع ہوتی ہے۔

متفرق حقائق

لمف سیال: جسم روزانہ تقریباً 1 سے 2 لیٹر لمف سیال پیدا کرتا ہے، جو مدافعتی خلیوں کی نقل و حمل اور فضلہ کی مصنوعات کو ہٹانے میں مدد کرتا ہے۔

پیٹرن ریکگنیشن ریسپیٹرز (PRRS): مدافعتی خلیوں پر یہ ریسپیٹرز جرثوموں کی عام خصوصیات کا پتہ لگاتے ہیں، جو کہ مدافعتی ردعمل میں اضافہ کرتے ہیں۔

خون دماغی رکاوٹ: دماغ کو پیتھوجینز اور زہریلے مادوں سے بچاتا ہے جبکہ ضروری غذائی اجزاء کو گزرنے دیتا ہے۔

پیشاب کا نظام

پیشاب کے نظام کا کام

پیشاب کا نظام جسم کے اندرونی ماحول کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے خون کے دھارے سے فضلہ اور اضافی مادوں کو نکال کر، سیال اور الیکٹرولائٹ کے توازن کو منظم کرتا ہے، اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ جسم ہومیوسٹاسس کو برقرار رکھتا ہے اور جسم کی مجموعی صحت اور استحکام کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

پیشاب کے نظام کے اہم اعضاء

گردے۔ یہ پیشاب کے نظام کے بنیادی اعضاء ہیں۔ وہ فضلہ کی مصنوعات اور اضافی مادوں کو نکالنے کے لیے خون کو فلٹر کرتے ہیں، پیشاب بناتے ہیں۔ گردے بلڈ پریشر، الیکٹرولائٹ کی سطح، اور خون کے سرخ خلیات کی پیداوار کو بھی اریٹروپوئٹین جاری کر کے منظم کرتے ہیں۔

Ureters: یہ دو پتلی ٹیوبیں ہیں جو پیشاب کو گردوں سے مٹانے تک پہنچاتی ہیں۔ وہ پیشاب کو مؤثر طریقے سے منتقل کرنے کے لیے peristaltic حرکات کا استعمال کرتے ہیں۔

مٹانہ: ایک کھوکھلا، عضلاتی عضو جو پیشاب کو اس وقت تک ذخیرہ کرتا ہے جب تک کہ یہ خارج ہونے کے لیے تیار نہ ہو۔ مٹانہ پھیلتا ہے کیونکہ یہ پیشاب سے بھر جاتا ہے اور پیشاب کے دوران پیشاب کو خارج کرنے کے لیے سکڑ جاتا ہے۔

پیشاب کی نالی: یہ وہ ٹیوب ہے جس کے ذریعے پیشاب کو جسم سے باہر نکالا جاتا ہے، یہ مٹانے کو بیرونی ماحول سے جوڑتا ہے اور پیشاب کے اخراج کے آخری مرحلے کے لیے ذمہ دار ہے،

پیشاب کی تشکیل اور اخراج کا عمل

فلٹریشن: خون گردوں کی شریانوں کے ذریعے گردوں میں داخل ہوتا ہے، جہاں اسے گلوومیرولی، کیپلیریوں کے چھوٹے جھرمٹ میں فلٹر کیا جاتا ہے۔ فضلہ کی مصنوعات اور اضافی مادوں کو فلٹر کیا جاتا ہے، جس سے پیشاب کی طرح کا ابتدائی سیال بنتا ہے جسے فلٹریٹ کہتے ہیں۔

Reabsorption: جیسے ہی فلٹریٹ گردوں کی نالیوں سے گزرتا ہے، ضروری غذائی اجزاء، پانی، اور الیکٹرولائٹس دوبارہ خون کے دھارے میں جذب ہو جاتے ہیں، جس سے فاضل اشیاء اور اضافی مادے پیچھے رہ جاتے ہیں۔

secrete: اضافی فضلہ کی مصنوعات اور اضافی لونز کو پیشاب میں شامل کرنے کے لیے خون سے گردوں کی نالیوں میں خارج کیا جاتا ہے۔

اخراج: آخری پیشاب، جو اب فضلہ کی مصنوعات اور نیکس سیالوں پر مشتمل ہے، گردوں سے ureters کے ذریعے مٹانے کی طرف بہتا ہے۔ مٹانہ پیشاب کو اس وقت تک ذخیرہ کرتا ہے جب تک کہ یہ پیشاب کے دوران پیشاب کی نالی کے ذریعے خارج نہ ہو جائے۔

حسی (آنکھیں، کان، ذائقہ اور بو):

حسی نظام ان اعضاء اور ڈھانچے کو گھیرے ہوئے ہے جو حسی محرکات کا پتہ لگاتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں، جس سے ہمیں اپنے اردگرد کے دریا پیٹا کے لیے راستے بنانے کی اجازت ملتی ہے۔ اس میں خصوصی حسی رسیپٹرز اور پانچ بنیادی حواس شامل ہیں:

بصارت: آنکھیں روشنی کا پتہ لگاتی ہیں اور اسے برقی سگنلز میں تبدیل کرتی ہیں جن پر دماغ کی طرف سے کارروائی کر کے تصاویر بنائی جاتی ہیں۔

سماعت: کان آواز کی لہروں کو پکڑتے ہیں اور انہیں اعصابی تحریکوں میں تبدیل کرتے ہیں جنہیں دماغ آواز سے تعبیر کرتا ہے۔

ذائقہ: زبان پر ذائقہ کی کلیاں مختلف ذائقوں کا پتہ لگاتی ہیں، جنہیں بعد میں تشریح کے لیے دماغ کو بھیجا جاتا ہے۔

سونگھ: ناک olfactory رسیپٹرز کے ذریعے بدبو کا پتہ لگاتی ہے، جو مختلف بو کی شناخت کے لیے دماغ کو سگنل بھیجتی ہے۔

ٹچ: جلد اور دیگر بافتوں میں ایسے رسیپٹرز ہوتے ہیں جو دباؤ، درجہ حرارت اور درد کو محسوس کرتے ہیں، جسمانی رابطے اور ماحولیاتی حالات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔

آنکھیں

کلر ویژن: انسانی آنکھ تقریباً 10 ملین رنگوں میں فرق کر سکتی ہے۔

ریزولوشن: اگر انسانی آنکھ کیمرا ہوتی تو اس کی ریزولوشن تقریباً 576 میگا پیکسلز ہوتی۔

تیز ترین عضلات: آنکھوں کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے والے بیرونی عضلات جسم کے تیز ترین عضلات ہیں۔

بلانڈ سپاٹ: ہر آنکھ میں ایک قدرتی نابینا دھبہ ہوتا ہے جہاں آپٹک اعصاب ریٹینا سے جڑتا ہے، لیکن دماغ اس خلا کو پر کرتا ہے۔

آنسو: اوسط فرد ہر سال تقریباً 1 سے 1.5 لیٹر آنسو پیدا کرتا ہے۔

پتلی کی جسامت پتلی: شاگرد اندھیرے میں تقریباً 7 ملی میٹر تک پھیل سکتا ہے اور روشن روشنی میں تقریباً 2 ملی میٹر تک محدود ہو سکتا ہے۔

چھڑی اور مخروطی خلیے: ریٹینا میں کم روشنی والی بصارت کے لیے تقریباً 120 ملین چھڑی کے خلیے اور رنگین بصارت کے لیے 6 ملین مخروطی خلیے ہوتے ہیں۔

پیریفرل ویژن: انسانوں کے پاس تقریباً 180 ڈگری کا نقطہ نظر ہے۔

پلک جھپکنے کی شرح: اوسطاً، ایک شخص تقریباً 15-20 بار فی منٹ پلک جھپکتا ہے۔
fovea: فووا سینٹرل، جو ریٹنا میں واقع ہے، تیز مرکزی بصارت کے لیے ذمہ دار ہے اور اس میں صرف مخروطی خلیات ہوتے ہیں۔

کان

تعدد کی حد: انسانی کان 20 ہرٹز اور 20,000 ہرٹز کے درمیان تعدد کا پتہ لگا سکتا ہے۔
آواز کی رفتار: آواز ہوا میں تقریباً 1,225 کلومیٹر فی گھنٹہ (761 میل فی گھنٹہ) سفر کرتی ہے۔
کان کی نالی کی لمبائی: اوسط کان کی نالی تقریباً 2.5 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔
توازن: اندرونی کان میں vestibular سسٹم ہوتا ہے، جو توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔
ائیر ویکس: سیرومین، یا ائیر ویکس، کان کی نالی کو دھول، خوردبینی جاندار اور پانی سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔

سماعت کا نقصان: شور کی وجہ سے سماعت کا نقصان ایک بڑا مسئلہ ہے، جس میں 85 ڈیسیبل سے اوپر کی آوازوں کی طویل نمائش ممکنہ طور پر نقصان کا باعث بنتی ہے۔

Ossicles: درمیانی کان میں تین چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں جنہیں ossicles کے نام سے جانا جاتا ہے - malleus، incus، اور stapes - آواز کی ارتعاش کو منتقل کرنے کے لیے ذمہ دار۔

کان کا پردہ: کان کا پردہ، یا tympanic جھلی، آواز کی لہروں کے جواب میں ہلتی ہے اور تقریباً 0.1 ملی میٹر موٹی ہوتی ہے۔

کان کی اناتومی: ہر کان کو کلیہ میں تقریباً 3000 بالوں کے خلیے ہوتے ہیں جو آواز کی لہروں کو اعصابی اشاروں میں تبدیل کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

اعلیٰ تعدد: اعلیٰ تعدد کو کلیہ کی بنیاد پر عملدرآمد کیا جاتا ہے، جبکہ کم تعدد اوپر پر عملدرآمد کیا جاتا ہے۔

ذائقہ

ذائقہ کی کلیاں: اوسط انسانی زبان میں تقریباً 5,000 سے 10,000 ذائقہ کی کلیاں ہوتی ہیں۔

ذائقہ کی حساسیت: ذائقہ کی حساسیت افراد میں مختلف ہوسکتی ہے اور یہ جینیات اور عمر سے متاثر ہوتی ہے۔

بنیادی ذوق: انسان پانچ بنیادی ذائقوں کا پتہ لگا سکتا ہے: میٹھا، کھٹا، نمکین، کڑوا اور امami،

ذائقہ لینے والے: زبان کے مختلف حصے مختلف ذائقوں کے لیے حساس ہوتے ہیں، لیکن تمام ذائقہ کی کلیاں پانچوں ذائقوں کا پتہ لگا سکتی ہیں۔

ذائقہ بمقابلہ ذائقہ: ذائقہ ذائقہ، بو کا ایک مجموعہ ہے، اور خاص طور پر زبان پر حسی تجربے کا حوالہ دیتا ہے۔

زبان کا نقشہ: "زبان کا نقشہ" ہر ذائقہ کے لئے مخصوص علاقوں کو ظاہر کرتا ہے ایک myth ہے زبان کے علاقے تمام ذائقوں کو محسوس کرسکتے ہیں۔

سب سے میٹھا مادہ: سب سے میٹھا مادہ جو جانا جاتا ہے وہ تھامین ہے، ایک پروٹین سویٹنر جو کچھ افریقی پھلوں میں پایا جاتا ہے۔

امامی: عمانی کو اکثر ایک لذیذ یا گوشت دار ذائقہ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور اسے گلوٹامیٹس اور نیوکلئوٹائڈز کے ذریعے تحریک ملتی ہے۔

عمر اور ذائقہ: ذائقہ کی کلیوں کی تعداد عمر کے ساتھ کم ہوتی ہے، ذائقہ کے تاثر کو متاثر کرتی ہے۔

ذائقہ اور سونگھ: ذائقہ سونگھنے کی حس سے نمایاں طور پر متاثر ہوتا ہے، جب آپ کو سردی لگتی ہے تو کھانا کم ذائقہ دار لگتا ہے۔

بو

اولفیکٹری ریسپٹرز: انسانی ناک میں تقریباً 5-6 ملین اولفیکٹری ریسپٹرز ہوتے ہیں۔

خوشبو کی یادداشت: خوشبو کا یادداشت سے گہرا تعلق ہے، بعض خوشبوئیں واضح یادوں اور جذبات کو جنم دے سکتی ہیں۔

خوشبو کی تفریق: انسان تقریباً 1 ٹریلین مختلف خوشبوؤں میں فرق کر سکتے ہیں۔

ولفیکٹری بلب: ولفیکٹری بلب، دماغ کی بنیاد پر واقع ہے، سونگھنے والی معلومات پر کارروائی کرتا ہے اور براہ راست لمبک نظام سے جڑا ہوتا ہے۔

ناک اور ذائقہ: ذائقہ کے طور پر جو کچھ ہم سمجھتے ہیں اس میں سے 80 فیصد تک زلف کا حصہ ہوتا ہے، سونگھنے کی حس کو کھونے سے ذائقہ کے ادراک کو نمایاں طور پر متاثر کیا جا سکتا ہے۔

خوشبو کی حساسیت: سونگھنے کا احساسدن کے وقت سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے اور دن بھر گھٹتا رہتا ہے۔
خوشبو کا پتہ لگانا: عورتیں عام طور پر مردوں کے مقابلے میں بہتر سونگھتے ہیں۔ خاص طور پر ماہواری سے پہلے کے مرحلے کے دوران۔

Anosmia: Anosmia سونگھنے کی حس کا نقصان ہے، جو انفیکشن، چوٹوں، یا اعصابی حالات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔

ولفیکٹری میموری: ولفیکٹری سسٹم واحد حسی نظام ہے جو تھیلامس کو نظر انداز کرتا ہے، براہ راست دماغ کے لمبک سسٹم میں جاتا ہے۔

خوشبو کی شناخت: بو کو پہچاننے اور نام رکھنے کی صلاحیت عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔

عمومی حسی نظام کے حقائق

حسی اوورلیپ: بہت سے حسی نظام ماحول کے بارے میں ایک متحد خیال پیدا کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔

حسی موافقت: حسی نظام مستقل محرکات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، مثال کے طور پر، آپ تھوڑی دیر بعد پس منظر میں مسلسل شور کو محسوس کرنا بند کر سکتے ہیں۔

کراس موڈل پرسیپشن: ایک موڈلٹی (مثلاً نظر) سے حسی معلومات دوسرے موڈلٹی (جیسے ذائقہ) کے ادراک کو متاثر کر سکتی ہیں۔

احساس بمقابلہ ادراک: احساس سے مراد محرک کا پتہ لگانا ہے، جبکہ ادراک میں ان محرکات کی تشریح اور احساس کرنا شامل ہے۔

درد کا احساس: درد ایک پیچیدہ حسی تجربہ ہے جس میں نہ صرف جسمانی احساسات بلکہ جذباتی اور علمی اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں۔

حسی رسیپٹرز: مختلف حسی رسیپٹرز (مثلاً بصارت کے لیے فوٹو رسیپٹرز، ٹچ کے لیے میکانورسیپٹرز) مخصوص قسم کے محرکات کا پتہ لگانے کے لیے خصوصی ہوتے ہیں۔

ویسٹیبلر سسٹم: اندرونی کان میں ویسٹیبلر سسٹم سر کی حرکت کا پتہ لگانے کے ذریعے توازن اور مقامی واقفیت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔

حسی انضمام: دماغ ماحول کی ایک مربوط تصویر بنانے کے لیے متعدد ذرائع سے حسی آدانوں کو یکجا کرتا ہے۔

حسی حد: ہر احساس کی کھوج کے لیے اپنی اپنی حد ہوتی ہے، جو افراد کے درمیان مختلف ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔

کثیر حسی تجربات: کثیر حسی انضمام تاثر کو بڑھا سکتا ہے، جیسے کہ جب کھانے کی نظر اس کے سمجھے ہوئے ذائقے کو متاثر کرتی ہے۔

آنکھیں

آنکھوں کا رنگ: آنکھوں کے رنگ کا تعین Iris میں روغن کی مقدار اور قسم سے ہوتا ہے، بنیادی طور پر میلانین۔

نائٹ ویژن: ریٹنا میں Rod cells کم روشنی والی بصارت کے لیے ذمہ دار ہیں اور انسانوں کو مدہم حالات میں دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔

رنگ کا اندھا پن: تقریباً 8% مردوں اور 0.5% خواتین میں رنگ کا اندھا پن ہوتا ہے۔

روشنی کی حساسیت: انسانی آنکھ روشن سورج کی روشنی سے لے کر مکمل اندھیرے تک روشنی کی مختلف حالتوں میں ڈھل سکتی ہے۔

آنکھوں کی حرکات: آنکھیں کسی ایک نقطہ پر توجہ مرکوز رکھنے اور دوربین بینائی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم آہنگی میں حرکت کرتی ہیں۔

کان

کان کی شکل: بیرونی کان، Pinna، کان کی نالی میں آواز کی لہروں کو پکڑنے اور پھنسنے میں مدد کرتا ہے۔

سماعت کی حد: انسان 2,000 سے 5,000 ہرٹز کے درمیان تعدد کے لیے سب سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، جو کہ تقریر کو سمجھنے کے لیے اہم ہیں۔

Tinnitus: Tinnitus کانوں میں گھنٹی بجنے یا گونجنے کا تاثر ہے، جو اکثر سماعت کے نقصان یا دیگر

حالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔

کان کی نشوونما: اندرونی کان جنین کی نشوونما کے ابتدائی مرحلے میں نشوونما پاتا ہے اور پیدائش کے وقت مکمل طور پر کام کرتا ہے۔

آواز کی لوکلائزیشن: دماغ آواز کی سمت کا تعین کرنے کے لیے دو کانوں کے درمیان وقت اور آواز کی شدت میں فرق کا استعمال کرتا ہے۔

ذائقہ

ذائقہ کی حساسیت: زیادہ ذائقہ والے لوگوں میں ذائقہ کی حساسیت زیادہ ہوتی ہے۔

نمک کی حساسیت: نمک چکھنے کی صلاحیت سوڈیم آئنوں کی موجودگی سے متاثر ہوتی ہے اور یہ افراد میں مختلف ہو سکتی ہے۔

جینیاتی عوامل: جینیاتی تغیرات تلخ ذائقوں کی حساسیت کو متاثر کرتے ہیں، جیسا کہ کوئیٹائن جیسے مرکبات میں پائے جاتے ہیں۔

کھانے کی ترجیحات: ذائقہ کی ترجیحات ثقافتی اور انفرادی تجربات کے ساتھ ساتھ مختلف کھانوں کی نمائش سے متاثر ہو سکتی ہیں۔

ذائقہ اور اطمینان: ذائقہ کا احساس کھانے کے بعد مکمل اور مطمئن محسوس کرنے میں کردار ادا کرتا ہے، کھانے کے طرز عمل کو متاثر کرتا ہے۔

بو

خوشبو کی تفریق: ولفیکٹری سسٹم خوشبو میں لطیف فرق کو الگ کر سکتا ہے، جیسے کہ پرفیوم کی مختلف اقسام۔

خوشبو کی یادداشت: بعض مہکیں مضبوط جذباتی ردعمل اور یادوں کو متحرک کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے لمبک نظام سے تعلق ہے،

سونگھ اور ذائقہ: بو اور ذائقہ کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور کسی کو کھونے سے ذائقہ کے تصور کو نمایاں طور پر متاثر کیا جا سکتا ہے۔

ولفیکٹری تھکاوٹ: خوشبو کی مسلسل نمائش سے ولفیکٹری تھکاوٹ ہو سکتی ہے، جہاں وقت کے ساتھ ساتھ خوشبو کم نمایاں ہو جاتی ہے۔

فیرومونز: کچھ محققین کا خیال ہے کہ انسان فیرومونز کا جواب دے سکتے ہیں، کیمیائی سگنل جو رویے اور کشش کو متاثر کر سکتے ہیں۔

عمومی حسی نظام کے حقائق

حسی ہومونکولس: حسی ہومونکولس دماغ کے پرائنٹسٹا پر جسم کے حسی اعضاء کی نمائندگی کرتا ہے، جو جسم کے مختلف حصوں کے لیے مختص علاقوں کو دکھاتا ہے۔

حسی پروسیسنگ ڈس آرڈر: یہ حالت متاثر کرتی ہے کہ دماغ کس طرح حسی معلومات پر کارروائی کرتا ہے، جس سے محرکات کا جواب دینے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔

حسی وہم: دماغ کو حسی وہموں سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، جیسے بصری وہم جو بصری ادراک کو متاثر کرتے ہیں۔

Proprioception: Proprioceptors جسم کی پوزیشن اور حرکت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں، جسمانی سرگرمیوں کو مربوط کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

Synesthesia: Synesthesia ایک ایسی حالت ہے جہاں ایک حسی طریقہ کار کا محرک دوسرے موڈلٹی میں خودکار، غیر ارادی تجربات کا باعث بنتا ہے۔

آنکھیں

آنکھوں کی تھکاوٹ: اسکرین کا طویل استعمال آنکھوں میں ڈیجیٹل دباؤ کا باعث بن سکتا ہے، جس سے تکلیف اور بصری خلل پڑتا ہے۔

بصری تیکشنا: بصری تیکشنا ٹھیک تفصیلات کو دیکھنے کی صلاحیت سے مایا جاتا ہے اور اس کی جانچ Snellen چارٹ کے ذریعے کی جاتی ہے۔

آنکھوں کی صحت: آنکھوں کا باقاعدہ معائنہ گلوکوما، میکولر ڈیجنریشن، اور ذیابیطس ریٹینوپیتھی جیسے حالات کی ابتدائی علامات کا پتہ لگا سکتا ہے۔

کنورجنس: کنورجنس ایک دوسرے کی طرف آنکھوں کی باطنی حرکت ہے جب کسی قریبی چیز پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے دوربین کی بینائی کو برقرار رکھا جاتا ہے۔

رنگوں کی حساسیت: عمر کے ساتھ رنگوں کا تصور بدل سکتا ہے، کچھ رنگوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

کان

کان کے ذرات: کان کے ذرات جانوروں اور کبھی کبھار انسانوں کو متاثر کر سکتے ہیں، جس سے کان کی نالی میں خارش اور تکلیف ہوتی ہے۔

سمعی پروسیسنگ: دماغ مختلف خطوں میں آواز کی معلومات پر کارروائی کرتا ہے۔ زبان اور موسیقی کے ذمہ داروں سمیت۔

کان کا درد: کان میں درد انفیکشن، دباؤ میں تبدیلی، یا چوٹوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اس کے لیے طبی جانچ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

ڈیسیبل لیولز: روزمرہ کی آوازیں، جیسے کہ بات چیت، تقریباً 50 ڈی بی ہوتی ہے، جب کہ جیٹ انجن 140 ڈی بی تک پہنچ سکتا ہے۔

سماعت کے آلات: سماعت کے آلات آواز کو بڑھاتے ہیں اور سماعت کی انفرادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔

ذائقہ

ذائقہ کی موافقت: ذائقہ کی کلیاں وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ذائقوں کو ڈھال سکتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد کھانے کا ذائقہ مختلف ہو سکتا ہے۔

مٹھاس کی مختلف حالتیں: کھانے کی سمجھی جانے والی مٹھاس دوسرے ذائقوں یا اجزاء کی موجودگی کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔

ذائقہ اور بناوٹ: ذائقہ کے ادراک میں ساخت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، کھانے کے لطف کو متاثر کرتی ہے۔

ثقافتی فرق: ذائقہ کی ترجیحات ثقافتوں کے درمیان وسیع پیمانے پر مختلف ہو سکتی ہیں، جو غذائی عادات اور کھانے کے انتخاب کو متاثر کرتی ہیں۔

ذائقہ کی حساسیت کے ٹیسٹ: مختلف ٹیسٹ مختلف ذائقوں کے لیے فرد کی حساسیت کا تعین کر سکتے ہیں، جیسے کہ تلخی کے لیے PROP ٹیسٹ۔

بو

ولفیکٹری ٹریننگ: ولفیکٹری ٹریننگ میں سونگھنے کی حس کو بہتر بنانے کے لیے باقاعدگی سے اپنے آپ کو مختلف خوشبوؤں سے روشناس کروانا شامل ہے۔

خوشبو کی مارکیٹنگ: کاروبار یادگار تجربات تخلیق کرنے اور صارفین کے رویے پر اثر انداز ہونے کے لیے خوشبو کی مارکیٹنگ کا استعمال کرتے ہیں۔

سونگھ اور حفاظت: سونگھنے کی حس خطرناک مادوں کا پتہ لگا سکتی ہے، جیسے کہ گیس کا اخراج یا خراب کھانا۔

خوشبو کی یادداشت: خوشبو تفصیلی اور جذباتی یادوں کو جنم دے سکتی ہے، جو اسے یادداشت کو یاد کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ بناتی ہے۔

سونگھنے کی حساسیت: سونگھنے کی انفرادی حساسیت جینیاتی عوامل اور صحت کی حالتوں سے متاثر ہو سکتی ہے۔

عمومی حسی نظام کے حقائق

حسی موافقت: دماغ کی مستقل محرکات کو اپنانے کی صلاحیت حسی اوورلوڈ کو روکنے میں مدد کرتی ہے اور نئی محرکات پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دیتی ہے۔

کثیر حسی انضمام: دماغ ماحول کے بارے میں ایک مربوط تفہیم پیدا کرنے کے لیے متعدد حواس سے معلومات کو یکجا کرتا ہے۔

حسی رسیپٹرز: مختلف قسم کے حسی رسیپٹرز مخصوص قسم کے محرکات جیسے روشنی، آواز یا دباؤ کا پتہ لگانے کے لیے خصوصی ہوتے ہیں۔

حسی تاثرات: ماحول سے حسی تاثرات جسمانی اعمال اور موثر کو آرڈینیشن کی رہنمائی میں مدد کرتے ہیں۔

حسی موڈالٹی: ہر حسی طریقہ (وژن، سماعت، ذائقہ، بو، ٹچ) دنیا کے ایک جامع تجربے میں حصہ ڈالتا ہے۔

انسانی ترقی

نمو اور بڑھاپا

بچپن (0-2 سال)

جسمانی نشوونما: تیز جسمانی نشوونما؛ عام طور پر شیر خوار اپنے پیدائشی وزن میں 5 ماہ تک دوگنا اور 12 ماہ تک تین گنا بڑھ جاتے ہیں۔ پہلے سال کے دوران ان کی لمبائی تقریباً 50% اضافہ ہوتا ہے۔

اعصابی نشوونما: دماغ تیزی سے بڑھتا ہے، 2 سال کی عمر تک اس کے بالغ سائز کے تقریباً 80% تک پہنچ جاتا ہے۔ موثر مہارتیں اضطراری حرکاتوں سے رضاکارانہ حرکت تک ترقی کرتی ہیں۔

حسی نشوونما: نوزائیدہ بچے آہستہ آہستہ حواس کی نشوونما کرتے ہیں، دھندلی تصویروں سے لے کر رنگ کی پہچان اور گہرائی کے ادراک تک تقریباً 6 ماہ تک بصارت میں بہتری آتی ہے۔

ابتدائی بچپن (3-6 سال)

جسمانی ترقی: سست لیکن مستحکم ترقی؛ بچے ہر سال تقریباً 2-3 انچ اونچائی اور 4-6 پاؤنڈ وزن بڑھتے ہیں۔ عمدہ اور مجموعی موثر مہارتیں مزید بہتر ہو جاتی ہیں۔

علمی ترقی: زبان کی مہارتیں تیزی سے پھیلتی ہیں، بچے منطقی طور پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔

لیکن پھر بھی تجریدی تصورات کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں۔ وہ بیچنے کا احساس پیدا کرتے ہیں اور زیادہ پیچیدہ سماجی تعاملات کو سمجھنے لگتے ہیں۔

جذباتی نشوونما: آزادی اور خود آگاہی میں اضافہ، بچے جذبات کو سمجھنے اور اظہار کرنے لگتے ہیں۔

درمیانی بچپن (7-11 سال)

جسمانی نمو۔ ترقی کی رفتار شروع ہوتی ہے، خاص طور پر اس مرحلے کے آخری حصے میں۔ طاقت اور ہم آہنگی بہتر ہوتی ہے، اور موثر کی عمدہ مہارتیں آگے بڑھتی ہیں۔

علمی نشوونما: بچوں کی نشوونما کا ٹھوس اختیار منطقی آپریشنز کو تشکیل دے سکتا ہے اور محفوظ تحفظ کو سمجھ سکتا ہے۔ پڑھائی اور ریاضی جیسی تعلیمی مہارتیں زیادہ نفیس ہو جاتی ہیں۔

سماجی ترقی: ہم عمر تعلقات زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ بچے مشترکہ مفادات اور اقدار کی بنیاد پر دوستی کرنا شروع کر دیتے ہیں،

نوجوانی (12-18 سال)

جسمانی نشوونما: بلوغت تیزی سے جسمانی تبدیلیوں کا باعث بنتی ہے، بشمول نمو میں تیزی، ثانوی جنسی

خصوصیات کی نشوونما، اور جسمانی ساخت میں تبدیلی۔ لڑکیوں کی نشوونما عموماً 16 سال کی عمر میں ختم ہوتی ہے۔ لڑکوں کے لیے، تقریباً 18 سال تک۔

علمی ترقی: تجریدی اور تنقیدی سوچ کی مہارتیں ابھرتی ہیں۔ نوعمریوں میں امکانات کے بارے میں سوچنے اور زیادہ پیچیدہ استدلال میں مشغول ہونے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

شناخت کی ترقی: افراد اپنی ذاتی شناخت کو دریافت کرتے ہیں، بشمول اقدار، عقائد، اور کیریئر کی خواہشات۔ اس مرحلے کے دوران ہم مرتبہ تعلقات اور سماجی تجربات اہم ہیں:

ابتدائی جوانی (19-40 سال)

جسمانی چوٹی: جسم طاقت، برداشت، اور مجموعی صحت کے لحاظ سے اپنی جسمانی چوٹی تک پہنچ جاتا ہے۔ پٹھوں اور کنکال کے نظام سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔

علمی ترقی: عملی اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں پر زور دینے کے ساتھ مسلسل علمی ترقی۔ فیصلہ سازی زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے کیونکہ افراد زندگی کی مختلف ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔

جذباتی اور سماجی ترقی: مباشرت تعلقات کا قیام، کیریئر کی ترقی، اور خاندانی منصوبہ بندی۔ جذباتی ضابطے اور لچک کو مزید ترقی دی جاتی ہے۔

درمیانی بالغ (41-65 سال)

جسمانی تبدیلیاں: پٹھوں کے بڑے پیمانے پر، ہڈیوں کی کثافت، اور جلد کی لچک میں بتدریج کمی۔ عمر سے متعلق حالات کا آغاز جیسے پریسیپیٹا (عمر سے متعلق دور اندیشی) اور میٹابولک ریٹ میں کمی۔
علمی تبدیلیاں: علمی فعل میں استحکام، لیکن پروسیسنگ کی رفتار اور یادداشت میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تجربہ اور جمع شدہ علم مسائل کو حل کرنے کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔
جذباتی نشوونما: مڈ لائف زندگی کی کامیابیوں اور مستقبل کے اہداف کی عکاسی کر سکتی ہے، جو اکثر زندگی کی ترجیحات اور ذاتی ترقی کا از سر نو جائزہ لے سکتی ہے۔

دیر سے جوانی (65+ سال)

جسمانی تبدیلیاں: دائمی بیماریوں کا خطرہ بڑھنا (مثلاً دل کی بیماری گٹھیا)، پٹھوں کے بڑے پیمانے پر اور ہڈیوں کی کثافت میں نمایاں تبدیلیاں، اور حسی افعال جیسے سماعت اور بصارت میں کمی۔
علمی تبدیلیاں: علمی زوال کا امکان، بشمول ڈیمینشیا یا الزائمر کی بیماری جیسے حالات، اگرچہ بہت سے علمی فعل کو برقرار رکھتے ہیں۔ سیکھنا اور یادداشت سست ہو سکتی ہے لیکن ذہنی محرک کے ساتھ اسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔

جذباتی نشوونما: توجہ ریٹائرمنٹ سے نمٹنے اور نقصان سے نمٹنے کے لیے زندگی کی کامیابیوں پر غور کرنے کی طرف منتقل ہو سکتی ہے۔ جذباتی بہبود اکثر سماجی مدد اور معیار زندگی سے متاثر ہوتی ہے۔

زندگی بھر میں جسمانی تبدیلیاں

ہارمونل تبدیلیاں

بلوغت: اہم ہارمونل تبدیلیاں جنسی پختگی اور جسمانی نشوونما کو متحرک کرتی ہیں۔

menopause: خواتین میں، رجونورٹی ماہواری کے خاتمے اور ایسٹروجن اور پروجیسٹرون کی پیداوار میں کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔

اینڈروپاز: مردوں میں، ٹیسٹوسٹیرون کی سطح میں بتدریج کمی موڈ، توانائی کی سطح اور جنسی فعل کو متاثر کر سکتی ہے۔

Musculoskeletal تبدیلیاں

ہڈیوں کی کثافت: ابتدائی جوانی میں چوٹی اور عمر کے ساتھ اس میں کمی آسکتی ہے، جس سے آسٹیوپوروسس کا خطرہ ہوتا ہے۔

مسلز ماس: عام طور پر جوانی کے ابتدائیمیں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور عمر کے ساتھ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ طاقت اور نقل و حرکت کو متاثر کرتا ہے۔

قلبی نظام

دل کی صحت: دل کے پٹھوں اور خون کی نالیوں میں تبدیلی کی وجہ سے دل عمر کے ساتھ کم کارگر ہو سکتا ہے۔ غذا اور ورزش کے ذریعے قلبی صحت کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔

مدافعتی سسٹم

مدافعتی فنکشن: مدافعتی نظام عام طور پر عمر کے ساتھ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انفیکشنز کے لیے حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے اور صحت یابی کا وقت سست ہوتا ہے۔

میٹابولزم

میٹابولک ریٹ: عام طور پر ابتدائی جوانی میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور عمر کے ساتھ سست ہو جاتی ہے، جس سے جسمانی ساخت اور وزن کے انتظام کے چیلنجوں میں تبدیلی آتی ہے۔

جلد کی تبدیلیاں

بڑھاپا: جلد عمر کے ساتھ کولیجن اور لچک کھو دیتی ہے، جس کی وجہ سے جھریاں اور خشکی ہوتی ہے۔ باقاعدہ جلد کی دیکھ بھال اور ہائیڈریشن کچھ اثرات کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔

حسی تبدیلیاں

بصارت اور سماعت: عمر بڑھنے کے ساتھ بصارت اور سماعت کی حساسیت میں کمی عام ہے۔ باقاعدگی سے چیک اپ اور حفاظتی اقدامات حسی تبدیلیوں کو منظم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔

نظام ہاضمہ

کارکردگی: ہضم کی کارکردگی عمر کے ساتھ کم ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے عمل انہضام اور غذائی اجزاء کے جذب میں تبدیلی آتی ہے۔ متوازن غذا اور مناسب ہائیڈریشن ہاضمے کی صحت کو سہارا دے سکتی ہے،

Myth vs Facts

myth: "ہم اپنے دماغ کا صرف 10 فیصد استعمال کرتے ہیں۔"

حقیقت: ہم اپنے دماغ کے تقریباً تمام حصوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ تمام نیوران ایک ہی وقت میں فعال نہیں ہوتے ہیں، دماغی امیجنگ اسٹڈیز سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ کے مختلف علاقے مختلف افعال میں شامل ہیں، بشمول سوچ، حرکت اور حسی پروسیسنگ۔

متک: "انسان کے پانچ حواس ہوتے ہیں۔"

حقیقت: روایتی پانچ حواس (نظر، سماعت، ذائقہ، لمس، سونگھ) سے ہٹ کر، انسانوں کے پاس اضافی حواس ہوتے ہیں جیسے پروپریوسیشن (جسم کی پوزیشن کا احساس)، توازن کا احساس، اور انٹرو سیشن (انٹیمل جسمانی حالتوں کا احساس)۔

متک: "آپ کو ایک دن میں 8 گلاس پانی پینا چاہئے۔"

حقیقت: پانی کی ضرورت کی مقدار فرد کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے اور اس کا انحصار سرگرمی کی سطح، آب و ہوا اور صحت جیسے عوامل پر ہوتا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیسن تجویز کرتا ہے کہ پانی کی کل مقدار مردوں کے لیے روزانہ 3.7 لیٹر اور خواتین کے لیے 2.7 لیٹر، بشمول تمام مشروبات اور خوراک۔

متک: "رات کو دیر سے کھانا وزن میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔"

حقیقت: وزن میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب دن کے وقت سے قطع نظر کیلوریز کی اضافی مقدار ہو۔ جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ہے استعمال کی جانے والی کیلوریز کا مجموعی توازن بمقابلہ دن بھر جلائی جانے والی کیلوریز۔

افسانہ: "مرنے کے بعد بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔"

حقیقت: موت کے بعد بال اور ناخن نہیں بڑھتے۔ مسلسل بڑھنے کی ظاہری شکل جلد میں پانی کی کمی اور پیچھے ہٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس سے بال اور ناخن لمبے ہو سکتے ہیں۔

متک: "آپ اپنے جسم کو خصوصی غذا یا مصنوعات کے ذریعے زہر آلود کر سکتے ہیں،"

حقیقت: جسم کا اپنا قدرتی سم ربائی نظام ہے، بنیادی طور پر جگر، گردے اور نظام انہضام۔ اگرچہ صحت مند کھانا ان اعضاء کو سہارا دے سکتا ہے، لیکن اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے کہ خصوصی ڈیٹوکس غذا یا مصنوعات اضافی فوائد فراہم کرتی ہیں۔

متک: "اگر آپ پرندے کے بچے کو چھوتے ہیں، تو ماں آپ کی خوشبو کی وجہ سے اسے مسترد کر دے گی۔"

حقیقت: زیادہ تر پرندوں میں سونگھنے کا احساس محدود ہوتا ہے اور وہ انسانی خوشبو کی بنیاد پر اپنے بچوں کو مسترد نہیں کرتے۔ تاہم، یہ اب بھی بہتر ہے کہ پرندوں کے بچوں کو چھونے سے گریز کیا جائے، انسانی رابطہ ان پر دباؤ ڈال سکتا ہے یا نقصان دہ بیکٹیریا منتقل کر سکتا ہے۔

متک: "گاجر کھانے سے آپ کی رات کی بینائی بہتر ہوتی ہے۔"

حقیقت: گاجر میں وٹامن اے پایا جاتا ہے، جو اچھی بینائی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن

وہ خاص طور پر رات کی بینائی کو بہتر نہیں کرتے ہیں۔ یہ افسانہ دوسری جنگ عظیم کے دوران شروع ہوا۔ ریڈار ٹیکنالوجی کی ترقی کو چھپانے کے لیے پروپیگنڈے کی ایک شکل کے طور پر۔

متک: "آپ تھوڑا تھوڑا، بار بار کھانا کھا کر اپنے میٹابولزم کو بہتر بنا سکتے ہیں۔"

حقیقت: کیلوریز کی مجموعی مقدار اور غذا کا معیار کھانے کی فریکوئنسی کے مقابلے میں میٹابولزم پر زیادہ اہم اثر ڈالتا ہے۔ ضروری نہیں کہ چھوٹا کھانا زیادہ کثرت سے کھانے سے میٹابولزم میں اضافہ ہوتا ہے۔

متک: "دودھ پینے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔"

حقیقت: اگرچہ دودھ کیلشیم اور وٹامن ڈی کا ایک اچھا ذریعہ ہے، جو ہڈیوں کی صحت کے لیے اہم ہیں، ہڈیوں کی مضبوطی مختلف عوامل سے متاثر ہوتی ہے جن میں مجموعی خوراک، جسمانی سرگرمی اور جینیات شامل ہیں۔

متک: "انسانی جسم میں ہر عمر میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں۔"

حقیقت: شیر خوار تقریباً 270 ہڈیوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ بڑھتے بڑھتے آپس میں مل جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بالغوں میں 206 ہڈیاں بنتی ہیں۔

متک: "چینی کھانے سے بچے زیادہ متحرک ہوجاتے ہیں۔"

حقیقت: تحقیق چینی کی کھپت اور ہائپر ایکٹیویٹی کے درمیان براہ راست تعلق کی حمایت نہیں کرتی ہے۔ رویے میں تبدیلیوں کا امکان دیگر عوامل جیسے جوش یا ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے۔

افسانہ: "مونڈنے سے بال واپس گھنے ہو جاتے ہیں۔"

حقیقت: مونڈنے سے بالوں کی موٹائی یا رنگ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ زیادہ موٹا دکھائی دے سکتا ہے کیونکہ مونڈنے سے بالوں کو کند زاویے سے کاٹنا ہے، جس سے یہ موٹے نظر آتے ہیں۔

متک: "تمام جسم کی حرارت سر سے ختم ہو جاتی ہے۔"

حقیقت: جسم کے کسی بھی کھلے حصے سے حرارت کا اخراج ہوتا ہے صرف سر سے نہیں۔ غلط فہمی اس حقیقت سے پیدا ہوتا ہے کہ سر اکثر بے پردہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے بے نقاب ہونے پر گرمی کا نمایاں نقصان ہوتا ہے۔

متک: "ہائیڈریٹ رہنے کے لیے آپ کو دن میں آٹھ گلاس پانی ضرور پینا چاہیے۔"

حقیقت: ہائیڈریشن کی ضروریات فرد کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں اور اس کا انحصار آب و ہوا، ماحول کی سطح اور خوراک جیسے عوامل پر ہوتا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیسن ایک عمومی رہنما خطوط فراہم کرتا ہے لیکن اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہائیڈریشن کھانے اور دیگر مشروبات سے بھی آسکتی ہے۔

متک: "اگر آپ کو پیاس لگی ہو تو آپ کو صرف پانی پینا چاہیے۔"

حقیقت: اگرچہ پیاس مائع پینے کا ایک اچھا اشارہ ہے، خاص طور پر گرم موسم میں یا شدید ورزش کے دوران، جسمانی افعال کو بہتر سے برقرار رکھنے کے لیے فعال ہائیڈریشن ضروری ہے۔

متک: "چربی کھانے سے آپ موٹا ہو جاتے ہیں۔"

حقیقت: غذائی چربی کا استعمال براہ راست جسم کی چربی میں ترجمہ نہیں کرتا ہے۔ وزن میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب کیلوری اضافی ہو۔ صحت مند چربی مختلف جسمانی افعال کے لیے ضروری ہے۔

متک: "آپ کو اپنے جگر کو خصوصی مصنوعات یا غذا کے ساتھ detox کرنے کی ضرورت ہے۔"

حقیقت: جگر قدرتی طور پر جسم کو detoxify کرتا ہے۔ خصوصی ڈیٹوکس مصنوعات یا غذائیں غیر ضروری ہیں، اور صحت مند طرز زندگی جگر کے قدرتی سم ربائی کے عمل کی حمایت کرتا ہے۔

متک: "گیلے بالوں کے ساتھ باہر جانے سے آپ کو سردی لگ سکتی ہے۔"

حقیقت: نزلہ زکام وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، سردی لگنے یا گیلے بالوں سے نہیں۔ تاہم، سرد موسم مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتا ہے اور انفیکشن کے لیے حساسیت کو بڑھا سکتا ہے۔

متک: "اگر آپ کو چھینک آ رہی ہے تو آپ متعدی ہیں۔"

حقیقت: چھینک آنا زکام یا فلو کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن متعدی ہونے کا انحصار بیماری کی بنیادی وجہ اور مرحلے پر ہوتا ہے۔ دیگر علامات اور ٹرانسمیشن میکانزم پر بھی غور کیا جاتا ہے۔

متک: "وزن کم کرنے کے لیے آپ کو سونے سے پہلے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔"

حقیقت: وزن میں کمی کا انحصار کھانے کے وقت کی بجائے مجموعی حراروں کی مقدار اور اخراجات پر ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے متوازن ناشتہ کھانا رات کی بھوک کو روک سکتا ہے اور میٹابولک توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔

متک: "زیادہ ورزش ہمیشہ بہتر صحت کا باعث بنتی ہے۔"

حقیقت: اگرچہ ورزش فائدہ مند ہے، لیکن مناسب آرام اور صحت یابی کے بغیر ضرورت سے زیادہ ورزش چوٹوں، اور دیگر، صحت کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ متوازن ورزش، مناسب غذائیت، اور آرام مجموعی صحت کی کلید ہیں۔

متک: "آپ کو تمام انفیکشنز کے لیے اینٹی بائیوٹکس لینا چاہیے۔"

حقیقت: اینٹی بائیوٹکس صرف بیکٹیریل انفیکشن کے خلاف موثر ہیں، عام سردی یا فلو جیسے وائرل انفیکشن کے خلاف نہیں۔ اینٹی بائیوٹکس کا غلط استعمال مزاحمت اور دیگر صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔

متک: "آپ اپنی غذائی ضروریات کے لیے مکمل طور پر غذائی سپلیمنٹس پر انحصار کر سکتے ہیں۔"

حقیقت: اگرچہ سپلیمنٹس خلا کو پُر کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، لیکن پوری خوراک سے بھرپور متوازن غذا ضروری غذائی اجزاء فراہم کرنے اور مجموعی صحت کو سہارا دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔

متک: "تناؤ پیٹ کے السر کا سبب بنتا ہے۔"

حقیقت: اگرچہ تناؤ علامات کو بڑھا سکتا ہے اور ہاضمہ کو متاثر کر سکتا ہے، پیٹ کے السر بنیادی طور پر *Helicobacter pylori* بیکٹیریا کے انفیکشن یا nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) کے طویل مدتی استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔

متک: "بہت زیادہ پروٹین کھانے سے آپ کے گردوں کو نقصان پہنچے گا۔"

حقیقت: صحت مند افراد کے لیے، زیادہ پروٹین والی خوراک گردوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ تاہم، پہلے سے موجود گردے کے حالات والے افراد کو پروٹین کی مقدار کو احتیاط سے سنبھالنا چاہیے۔

متک: "آپ ورزش کے ذریعے ٹاکسن کو 'پسینہ' نکال سکتے ہیں۔"

حقیقت: اگرچہ ورزش سے مجموعی صحت میں مدد مل سکتی ہے، لیکن سم ربائی کرنے والے بنیادی اعضاء جگر اور گردے ہیں۔ پسینہ جسم کے درجہ حرارت کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے لیکن زہریلے مواد کو نمایاں طور پر نہیں ہٹاتا ہے۔

متک: "تمام بیکٹیریا نقصان دہ ہیں۔"

حقیقت: بہت سے بیکٹیریا عمل انہضام اور مدافعتی افعال کے لیے فائدہ مند اور ضروری ہیں۔ گٹ مائکرو بائیوٹا کا توازن صحت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

متک: "قدرتی یا نامیاتی مصنوعات آپ کی صحت کے لیے ہمیشہ بہتر ہوتی ہیں۔"

حقیقت: ضروری نہیں کہ قدرتی یا نامیاتی مصنوعات بہتر یا محفوظ ہوں۔ مجموعی حفاظت، افادیت اور انفرادی ضروریات پر غور کرنا ضروری ہے بجائے اس کے کہ قدرتی مصنوعات ہمیشہ برتر ہوں۔

متک: "شیشے پہننے سے آپ کی بینائی خراب ہو سکتی ہے۔"

حقیقت: چشمہ آپ کے نسخے کی بنیاد پر بینائی کو درست کرتا ہے اور بینائی کو خراب نہیں کرتا۔ آنکھوں کا باقاعدہ معائنہ اور تازہ ترین نسخے زیادہ سے زیادہ بینائی کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔

متک: "تمام چربی آپ کے لیے خراب ہے۔"

حقیقت: تمام چربی نقصان دہ نہیں ہیں۔ صحت مند چکنائیاں، جیسے کہ ایوکاڈو، گری دار میوے اور زیتون کے تیل میں پائی جاتی ہیں، دماغی کام، ہارمون کی پیداوار اور مجموعی صحت کے لیے ضروری ہیں۔

متک: "اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو تمام نمک سے پرہیز کرنا چاہیے۔"

حقیقت: اگرچہ ضرورت سے زیادہ نمک نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن معتدل نمک کا استعمال جسمانی افعال جیسے سیال توازن اور اعصابی ترسیل کے لیے ضروری ہے۔ توازن key ہے۔

متک: "مسالہ دار کھانا کھانے سے السر ہو جائیں گے۔"

حقیقت: مسالیدار کھانے سے السر نہیں ہوتے۔ السر بنیادی طور پر *H. pylori* بیکٹیریا یا NSAID کے استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مسالہ دار غذائیں موجودہ السر کو پریشان کر سکتی ہیں لیکن ان کا سبب نہیں بنتی ہیں۔

متک: "آپ صرف چربی کھا کر وزن بڑھا سکتے ہیں۔"

حقیقت: وزن میں اضافے کا نتیجہ آپ کے خرچ سے زیادہ کیلوریز کے استعمال سے ہوتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کیلوریز چکنائی، کاربوہائیڈریٹس یا پروٹین سے آتی ہیں۔

متک: "وزن کم کرنے کے لیے، آپ کو کم کھانا چاہیے اور زیادہ ورزش کرنی چاہیے۔"

حقیقت: وزن کے انتظام میں متوازن خوراک، باقاعدہ ورزش، اور طرز زندگی کے دیگر عوامل کا مجموعہ شامل ہے۔ بس کم کھانا اور زیادہ ورزش کرنا موثر یا پائیدار نہیں ہو سکتا۔

متک: "آپ کو کافی وٹامنز اور معدنیات حاصل کرنے کے لیے سپلیمنٹس لینے کی ضرورت ہے۔"

حقیقت: زیادہ تر لوگ متوازن غذا سے ضروری وٹامنز اور معدنیات حاصل کر سکتے ہیں۔ مخصوص صحت کی شرائط یا غذائی پابندیوں کی بنیاد پر کچھ افراد کے لیے سپلیمنٹس ضروری ہو سکتے ہیں۔

متک: "آپ کو دن میں تین بڑے کھانے چاہئیں۔"

حقیقت: کھانے کے انداز انفرادی طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ چھوٹے، زیادہ کثرت سے کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جبکہ دوسرے تین بڑے کھانوں پر ترقی کرتے ہیں۔ کلید یہ تلاش کر رہی ہے کہ آپ کے جسم کے لیے کیا بہتر کام کرتا ہے۔

متک: "آپ کو انڈوں سے پرہیز کرنا چاہئے کیونکہ وہ کولیسٹرول کی سطح کو بڑھاتے ہیں۔"

حقیقت: حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ انڈے کا اعتدال پسند استعمال زیادہ تر لوگوں کے خون میں کولیسٹرول کی سطح کو نمایاں طور پر متاثر نہیں کرتا ہے۔ انڈے پروٹین اور دیگر غذائی اجزاء کا ایک اچھا ذریعہ ہیں،

متک: "باڈی بلڈرز کو پٹھوں کی تعمیر کے لیے ضرورت سے زیادہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔"

حقیقت: اگرچہ پروٹین عضلات کینشونما کے لیے اہم ہے، تجویز کردہ مقدار سے زیادہ پروٹین اضافی فوائد فراہم نہیں کرتی۔ متوازن غذائیت اور مناسب ورزش کلیدی ہیں۔